

A kvantummechanika matematikai háttere, kvantummechanikai reprezentációk. Határozatlansági reláció, szabad részecske hullámfüggvénye, szuperpozíció. Anyaghullámok, valószínűségi értelmezés, a fizikai állapot leírása. Fizikai mennyiségek operátorai, sajátfüggvények, sajátértékek. Schrödinger-egyenlet és szeparálása. Impulzusmomentum-operátor, sajátértékei, sajátfüggvényei. Spin. Korrespondenciaelv. Ehrenfest-tétel.

0.1. A kvantummechanika matematikai háttere, kvantummechanikai reprezentációk

0.1.1. Hilbert-tér Vektorok [1]

A kvantummechanika nem csak elméleti szinten reformálta meg a fizikát, hanem egy teljesen új matematikai apparátust is igényelt. A Klasszikus fizikában a vektorok általában 3 dimenzióban voltak értelmezve, és fizikai mennyiségeket reprezentáltak. A kvantummechanikában viszont teljesen más megközelítésre volt szükség. A kvantummechanikában a vektorok nem irányított mennyiségeket reprezentálnak, hanem a **fizikai állapotokat**. A mérhető mennyiségeket pedig az **operátorok** adják. Ezért el kellett rugaszkodni a jól megszokott 3 dimenziós Euklideszi tértől ($\mathcal{E}_3$), és egy általánosabb, végtelen dimenziójú vektortérre kellett áttérni amit fizikában **Hilbert térnek** ($\mathcal{H}$) nevezünk (Matematikában ezt gyakran L^2 térnek hívják).

A Hilbert téren belül a vektorok *valós számok komplex függvényeit* reprezentálják. Az $\mathcal{E}_3$ térben a vektor úgy van definiálva mint egy irányított vonal szegmens, aminek van iránya és nagysága. A nagysága egy $\mathbf{v}$ vektornak $|\mathbf{v}|$ -ként van jelölve és az irányát a "farkától" a "fejéig" kijelölt irány adja meg.

Minden vektortérben gyakori operáció a *skalárral való szorzás* és a *vektor összeadás*. A skalár az $\mathcal{E}_3$ térben szimplán a valós számok halmaza. Ha egy vektort megszorozunk egy r skalárral, akkor annyi történik, hogy az iránya megmarad, de a hossza $r|\mathbf{v}|$ -vel megnő. A negatív skalár pedig meg is fordítja a vektor irányát. Két vektor összeadásakor pedig a két vektort "összeillesztjük" úgy, hogy az egyik vektor "farkát" a másik vektor "fejéhez" illesztjük, és az így kapott új vektor "farkától" a "fejéig" kijelölt irányt vesszük eredményül. Ezek a műveletek lehetővé teszik a vektorok *lineáris kombinációinak* létrehozását, ami azt jelenti, hogy tetszőleges számú vektort össze lehet adni és megszorozni skalárokkal:

$$\mathbf{v} = r_1\mathbf{v}_1 + r_2\mathbf{v}_2 + \dots + r_n\mathbf{v}_n \quad (1)$$

Továbbá fontos tulajdonság sok (de nem minden) vektortérben a skalárszorzat (ami NEM a skalárral való szorzást jelenti!), ami két vektor összeszorozását jelenti, úgy, hogy a végeredmény egy skalár lesz. Ezt az $\mathcal{E}_3$ térben a következőképpen definiáljuk:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{u}||\mathbf{v}| \cos \theta \quad (2)$$

ahol θ a két vektor közötti szög. Ha egy vektort megszorozunk saját magával skalárisan, akkor a vektor úgynevezett *normálisát* kapjuk meg eredményül:

$$\text{norm}(\mathbf{v}) \equiv \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = |\mathbf{v}|^2 \geq 0 \quad (3)$$

Továbbá kimutatható, hogy a skalárszorzatra igazak a következő tulajdonságok:

$$\begin{aligned}
\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} &= \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} && \text{(kommutatív)} \\
(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot \mathbf{w} &= \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} && \text{(disztributív)} \\
|\mathbf{v} \cdot \mathbf{u}| &\leq \sqrt{(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u})} && \text{(Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség)} \\
r_1 \mathbf{u} \cdot r_2 \mathbf{v} &= r_1 r_2 (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) && \text{(homogén)} \\
(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \cdot (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2) &= \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{u}_2 && \text{(bilineáris)} \\
&&& (4)
\end{aligned}$$

Két vektort **ortogonálisnak** nevezünk, ha a skalárszorzatuk nulla, azaz $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$. Ez az $\mathcal{E}_3$ térben azt jelenti, hogy a két vektor merőleges egymásra (tehát $\cos 90^\circ = 0$). Konvenció szerint a null-vektor ($\mathbf{0}$) ortogonális minden vektorhoz.

Több vektor esetén definiálhatjuk az **ortogonalitást**, ami azt jelenti, hogy az adott vektor halmaz minden eleme ortogonális minden másik vektorral szemben. Ha egy vektor halmaz minden eleme egységnyi normálissal rendelkezik, akkor az **ortonormált** vektor halmazról beszélünk. Egy vektor halmaz akkor és csak akkor ortonormált, ha a következő feltétel teljesül:

$$\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{ha } i = j \\ 0, & \text{ha } i \neq j \end{cases} \quad (5)$$

ahol δ_{ij} a Kronecker-delta. Tehát:

- $\{\mathbf{v}_i\}$ akkor egy ortonormált vektor halmaz, csak ha $\mathbf{v}_i \cdot \mathbf{v}_j = \delta_{ij}$.
- A $\{\mathbf{v}_i\}$ halmazt *teljesnek* nevezünk, ha bármely $\mathbf{u}$ vektor felírható a $\{\mathbf{v}_i\}$ vektorok lineáris kombinációjaként. Más szavakkal, a halmaz akkor és csak akkor teljes, ha bármelyik $\mathbf{v}$ vektorra igaz, hogy létezik olyan r skalár, hogy $\mathbf{v} = \sum_i r_i \mathbf{v}_i$. Az $\mathcal{E}_3$ térben három vagy több nem azonos síkban lévő vektor teljes halmazt alkot.

Különösen érdekesek számunkra azok a vektor halmazok melyek ortonormáltak és teljesek is egyben. Ezekből végtelen sok lehet (egy forgatásnyival térnek el egymástól), de egy halmazban csak maximum annyi vektor lehet, mint a tér dimenziója. Ez a $\mathcal{E}_3$ térben három vektort jelent. Ezeket a vektorokat **bázisvektoroknak** nevezzük (jelöljük $\mathcal{E}_3$ esetén $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ -al őket), és ezek lineáris kombinációjával bármely vektor előállítható a térben:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 r_i \mathbf{e}_i \quad (6)$$

Ezalapján minden vektorra igaz, hogy:

$$\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{v} = \mathbf{e}_j \cdot \sum_{i=1}^3 r_i \mathbf{e}_i = \sum_{i=1}^3 r_i (\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_i) = \sum_{i=1}^3 r_i \delta_{ji} = r_j \quad (7)$$

Vagyis a bázisvektorok skalárszorzata egy vektorral megadja a vektor adott komponensét a bázis irányában. Ezek alapján:

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{e}_i \quad (8)$$

Ez a vektor identitása az $\mathcal{E}_3$ térben.

Most, hogy megnéztük a vektorok tulajdonságait az $\mathcal{E}_3$ térben, nézzük meg hogyan lehet ezeket a fogalmakat általánosítani a Hilbert térre ($\mathcal{H}$). Mint már említettük, egy vektor a $\mathcal{H}$ térben egy Ψ komplex függvénye egy x valós változónak. Tehát egy vektor a $\mathcal{H}$ térben egy valós számhoz rendel egy $\Psi(x)$ komplex számot. Fontos megjegyezni, hogy nem minden függvény egy vektor a Hilbert-térben, ennek a feltételeit mindjárt megvizsgáljuk.

A *skalár* a $\mathcal{H}$ térben a komplex számok halmaza, míg az $\mathcal{E}_3$ térben a valós számok halmaza volt. Ezáltal a skalárral való szorzás és a vektorösszeadás szabályait a komplex operációk szabályai határozzák meg. Tehát ha két $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ vektorunk van a $\mathcal{H}$ térben, és veszünk két c_1 és c_2 komplex számot (tehát skalárt a $\mathcal{H}$ térben), Akkor ezek lineáris kombinációja is a Hilbert téren lesz:

$$\Psi(x) = c_1\Psi_1(x) + c_2\Psi_2(x) \rightarrow \Psi(x) \in \mathcal{H} \quad (9)$$

A skalárszorzat kicsit bonyolultabb a Hilbert térben, mint az $\mathcal{E}_3$ térben. Mivel itt komplex függvényekről beszélünk, ezért a skalárszorzatot úgy kell definiálni, hogy az eredmény egy komplex szám legyen. Ezt a következőképpen tesszük meg:

$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^*(x) \Psi_2(x) dx \quad (10)$$

ahol az integrálás a teljes x tartományon történik (általában $-\infty$ -tól ∞ -ig). Itt az $*$ jel a komplex konjugálást jelenti ami egyszerű komplex számoknál annyit jelent, hogy:

$$(a + ib)^* = a - ib \quad (11)$$

ahol a és b valós számok. A skalárszorzat definíciója biztosítja, hogy a következő tulajdonságok teljesüljenek:

$$\begin{aligned} \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle &= \langle \Psi_2 | \Psi_1 \rangle^* && \text{(Hermitikus)} \\ \langle \Psi_1 + \Psi_2 | \Psi_3 \rangle &= \langle \Psi_1 | \Psi_3 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_3 \rangle && \text{(disztributív)} \\ |\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle| &\leq \sqrt{\langle \Psi_1 | \Psi_1 \rangle \langle \Psi_2 | \Psi_2 \rangle} && \text{(Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség)} \\ \langle c_1 \Psi_1 | c_2 \Psi_2 \rangle &= c_1^* c_2 \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle && \text{(konjugált homogén)} \\ \langle \Psi_1 + \Psi_2 | \Psi_3 + \Psi_4 \rangle &= \langle \Psi_1 | \Psi_3 \rangle + \langle \Psi_1 | \Psi_4 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_3 \rangle + \langle \Psi_2 | \Psi_4 \rangle && \text{(bilineáris)} \end{aligned} \quad (12)$$

Fontos észrevenni, hogy a Hilbert térben a skalárszorzat nem kommutatív, hanem Hermitikus, ami azt jelenti, hogy a sorrend megváltoztatásakor komplex konjugálást kell alkalmazni! Ebből látható, hogy miért is kezeljük ezeket a komplex függvényeket vektorokként a kvantummechanikában. Ugyanazokkal (majdnem) a műveletekkel dolgozhatunk, mint az $\mathcal{E}_3$ térben.

De kérdés, hogy mikor is tekinthetünk egy komplex függvényt a Hilbert tér vektorának? A válasz, hogy akkor és csak akkor, ha a függvény normálisa véges!:

$$\Psi(x) \text{ a } \mathcal{H} \text{ egy vektora, akkor és csak akkor ha, } \langle \Psi | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx < \infty \quad (13)$$

Hasonló megkötés volt az $\mathcal{E}_3$ térben is, ahol a vektoroknak véges hosszúsággal kellett rendelkezniük. Ennek viszont van két nagyon fontos implikációja:

- Ha $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ a $\mathcal{H}$ vektorai, akkor a skalárszorzatuk "létezik", vagyis egy komplex szám véges modulussal. Ez azért van, mert a Cauchy-Schwarz egyenlőtlenség miatt:

$$|\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle| \leq \sqrt{\langle \Psi_1 | \Psi_1 \rangle \langle \Psi_2 | \Psi_2 \rangle} < \infty \quad (14)$$

- Ha $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ a $\mathcal{H}$ vektorai, akkor a lineáris kombinációjuk is a $\mathcal{H}$ vektora lesz. Ez azért van, mert:

$$\langle c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2 | c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2 \rangle \leq 2(|c_1|^2\langle\Psi_1|\Psi_1\rangle + |c_2|^2\langle\Psi_2|\Psi_2\rangle) < \infty \quad (15)$$

Ezzel megbizonyosodhatunk, hogy a skalárszorzatban megjelenő integrálok valóban léteznek, és a vektorok lineáris kombinációi is a Hilbert tér vektorai maradnak.

A Hilbert térben is definiálhatjuk az ortogonalitást és az ortonormált vektor halmazokat. Két vektort ortogonálisnak nevezünk, ha a skalárszorzatuk nulla:

$$\langle\Psi_1|\Psi_2\rangle = 0 \quad (16)$$

Egy vektor halmaz akkor és csak akkor ortonormált, ha a következő feltétel teljesül:

$$\langle\Psi_i|\Psi_j\rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{ha } i = j \\ 0, & \text{ha } i \neq j \end{cases} \quad (17)$$

Egy vektor halmaz akkor és csak akkor teljes, ha bármely Φ vektor felírható a halmaz vektorainak lineáris kombinációjaként:

$$\Phi = \sum_i c_i \epsilon_i \quad (18)$$

ahol c_i komplex skalárok. Az ortonormált és teljes vektor halmazokat bázisvektoroknak nevezzük a Hilbert térben. Ezekből a bázisvektorokból bármely Φ vektor előállítható:

$$\Psi(x) = \sum_i \langle\epsilon_i|\Psi\rangle \epsilon_i \quad (19)$$

Ez a vektor identitása a Hilbert térben.

Még egy fontos megjegyzés a kvantummechanikában megjelenő vektorokkal kapcsolatban. A vektorteret elméletileg az x -hez tartozó összes függvény alkotja, de ez túl nagy tér lenne, ezért kvantummechanikában a valós fizikai állapotokat csak olyan vektorokkal reprezentáljuk, amelyek normáltak:

$$\langle\Psi|\Psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x)|^2 dx = 1 \quad (20)$$

Ez azt jelenti, hogy a vektorok hossza egységnyi. Ennek az az oka, hogy a kvantummechanikában a vektorok normálisa a valószínűségi értelmezés miatt fontos. A normálás biztosítja, hogy a teljes valószínűség 1 legyen.

Correspondences Between Vectors in $\mathbb{E}_3$ and Vectors in $\mathcal{H}$		
Item	$\mathbb{E}_3$	$\mathcal{H}$
Vector	Directed line segment, $\mathbf{v}$	Complex function, $\psi(x)$
Scalar	Real number, r	Complex number, c
Linear combination	$\mathbf{v} = r_1 \mathbf{v}_1 + r_2 \mathbf{v}_2$	$\psi(x) = c_1 \psi_1(x) + c_2 \psi_2(x)$
Inner product ¹	$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \equiv \mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2 \cos \theta_{12}$	$(\psi_1, \psi_2) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} \psi_1^*(x) \psi_2(x) dx$
Norm ²	$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} ^2$	$(\psi, \psi) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi(x) ^2 dx$
Properties of the inner product	$\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_1 = \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$ $r_1 \mathbf{v}_1 \cdot r_2 \mathbf{v}_2 = r_1 r_2 \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2$ $(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \cdot (\mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_4)$ $= \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_4 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_3 + \mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_4$ $ \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 \leq \sqrt{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_1} \sqrt{\mathbf{v}_2 \cdot \mathbf{v}_2}$	$(\psi_2, \psi_1) = (\psi_1, \psi_2)^*$ $(c_1 \psi_1, c_2 \psi_2) = c_1^* c_2 (\psi_1, \psi_2)$ $(\psi_1 + \psi_2, \psi_3 + \psi_4)$ $= (\psi_1, \psi_3) + (\psi_1, \psi_4) + (\psi_2, \psi_3) + (\psi_2, \psi_4)$ $ (\psi_1, \psi_2) \leq \sqrt{(\psi_1, \psi_1)} \sqrt{(\psi_2, \psi_2)}$
Orthogonal vectors	$\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = 0$	$(\psi_1, \psi_2) = 0$
Orthonormal basis set ³	$\{\mathbf{e}_i\}$, with $\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$ and also, for any $\mathbf{v}$ in $\mathbb{E}_3$, $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}) \mathbf{e}_i$	$\{\epsilon_i(x)\}$, with $(\epsilon_i, \epsilon_j) = \delta_{ij}$ and also, for any $\psi(x)$ in $\mathcal{H}$ $\psi(x) = \sum_{i=1}^{\infty} (\epsilon_i, \psi) \epsilon_i(x)$

¹The inner product of two vectors is a scalar.²The norm of a vector is a nonnegative real number.³The scalars $\{\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{v}\}$ and $\{(\epsilon_i, \psi)\}$ are called the *expansion coefficients* or *components* of the vectors $\mathbf{v}$ and $\psi(x)$ relative to the respective bases.

1. ábra. A Hilbert tér vektorainak tulajdonosságai összefoglalva.

0.1.2. Hilbert tér operátorai

Az elementáris kalkulusesetében a "függvényt" úgy definiálhatjuk, mint egy hozzárendelési szabályt, ami egy bemenő számhoz egy másik számot rendel hozzá $y = f(x)$. Ezt a koncepciót kiterjeszthetjük a vektorokra is, de ekkor függvény helyett **operátornak** szokás a hozzárendelési szabályt nevezni. Tehát egy $\hat{O}$ akkor egy *operátor* a $\mathcal{H}$ téren, ha, és csak akkor ha, az $\hat{O}$ egy olyan hozzárendelési szabályt definiál, ami egy $\Psi(x)$ vektort egy másik Hilbert téren lévő $\Phi(x)$ vektorhoz rendel hozzá:

$$\hat{O} : \Psi(x) \rightarrow \Phi(x) = \hat{O}\Psi(x) \quad \text{ahol } \Psi(x), \Phi(x) \in \mathcal{H} \quad (21)$$

Ekkor azt mondjuk, hogy az $\hat{O}$ operátor *leképezi* a $\Psi(x)$ vektort a $\Phi(x)$ vektorra.

A vektorokhoz hasonlóan az operátorokra is definiálhatunk műveleteket. Két operátort összeadhatunk, és egy operátort megszorozhatunk egy skalárral (komplex számmal a $\mathcal{H}$ térben). Ezekre a műveletekre is igazak a vektoroknál már ismertetett tulajdonságok:

$$\begin{aligned}
(\hat{O}_1 + \hat{O}_2)\Psi &= \hat{O}_1\Psi + \hat{O}_2\Psi \\
(c\hat{O})\Psi &= c(\hat{O}\Psi) \\
(\hat{O}_1\hat{O}_2)\Psi &= \hat{O}_1(\hat{O}_2\Psi)
\end{aligned} \quad (22)$$

Fontos megjegyezni, hogy az operátorokra a $\mathcal{H}$ térben NEM feltétlenül igaz, hogy $\hat{O}_1\hat{O}_2 = \hat{O}_2\hat{O}_1$. Ha két operátorra igaz, hogy felcserélhetők, akkor azt mondjuk, hogy az operátorok *kommutálnak* egymással:

$$\text{Kommutálás: } [\hat{O}_1, \hat{O}_2] = \hat{O}_1\hat{O}_2 - \hat{O}_2\hat{O}_1 = 0 \quad (23)$$

Bár általánosan nem igaz, a kvantummechanikában szinte minden operátorra igaz, hogy **lineárisak**. Ez azt jelenti, hogy az operátorok kielégítik a következő feltételt:

$$\hat{O}(c_1\Psi_1 + c_2\Psi_2) = c_1\hat{O}\Psi_1 + c_2\hat{O}\Psi_2 \quad (24)$$

ahol c_1 és c_2 komplex skalárok, és Ψ_1 és Ψ_2 a $\mathcal{H}$ vektorai.

Egy másik tulajdonság amit sok kvantummechanikában előforduló operátor mutat, a **hermitikusság**. Ez akkor és csak akkor igaz egy operátorra, ha Ψ_1 és Ψ_2 bármely $\mathcal{H}$ vektorokra igaz, hogy:

$$\langle\Psi_1|\hat{O}\Psi_2\rangle = \langle\hat{O}\Psi_1|\Psi_2\rangle \quad (25)$$

Például nézzük meg, hogy a c operátor hermitikus-e:

$$\langle\Psi_1|c\Psi_2\rangle = c\langle\Psi_1|\Psi_2\rangle = \langle c^*\Psi_1|\Psi_2\rangle \quad (26)$$

Ahol c a $\langle c_1\Psi_1|c_2\Psi_2\rangle = c_1^*c_2\langle\Psi_1|\Psi_2\rangle$ feltétel miatt lesz konjugált. Tehát a c operátor akkor és csak akkor hermitikus, ha $c = c^*$, vagyis ha c valós szám.

Korábban szó volt arról, hogy az operátorok a kvantummechanikában a mérhető mennyiségeket reprezentálják. Nézzük meg, hogy ez igaz-e. Vegyük például az impulzus operátort:

$$\hat{p} = -i\hbar\frac{d}{dx} \quad (27)$$

Ez az operátor egy $\Psi(x)$ vektort leképez egy másik $\Phi(x)$ vektorra a következőképpen:

$$\hat{p}\Psi(x) = -i\hbar\frac{d\Psi(x)}{dx} = \Phi(x) \quad (28)$$

Most nézzük meg, hogy az impulzus operátor hermitikus-e:

$$\langle\Psi_1|\hat{p}\Psi_2\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^*(x) \left(-i\hbar\frac{d\Psi_2(x)}{dx}\right) dx \quad (29)$$

Integrálás per partes-szel:

$$\langle\Psi_1|\hat{p}\Psi_2\rangle = [-i\hbar\Psi_1^*(x)\Psi_2(x)]_{-\infty}^{\infty} + i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Psi_1^*(x)}{dx} \Psi_2(x) dx \quad (30)$$

Ha $\Psi_1(x)$ és $\Psi_2(x)$ négyzetesen integrálhatóak, akkor a határértékek zérusok lesznek, így az első tag eltűnik:

$$\langle\Psi_1|\hat{p}\Psi_2\rangle = i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d\Psi_1^*(x)}{dx} \Psi_2(x) dx = \langle\hat{p}\Psi_1|\Psi_2\rangle \quad (31)$$

Tehát az impulzus operátor hermitikus.

A hermitikus operátoroknak van egy nagyon fontos tulajdonságuk: **sajátértékei valós számok**. Ez azt jelenti, hogy ha egy hermitikus operátornak van egy sajátvektora Ψ és a hozzá tartozó sajátértéke λ , akkor:

$$\hat{O}\Psi = \lambda\Psi \quad (32)$$

akkor λ valós szám lesz. Ez a tulajdonság nagyon fontos a kvantummechanikában, mert a mérhető mennyiségeknek valós számoknak kell lenniük. Ezért:

A mérhető mennyiségek mind hermitikus Operátorok

(33)

Bevezethetünk még egy fogalmat: a **hermitikus konjugáltat**. Egy operátor hermitikus konjugáltja az a másik operátor, ami kielégíti a következő feltételt:

$$\langle \Psi_1 | \hat{O} \Psi_2 \rangle = \langle \hat{O}^\dagger \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (34)$$

Ebből látható, hogy egy operátor akkor és csak akkor hermitikus, ha megegyezik a hermitikus konjugáltjával:

$$\hat{O} = \hat{O}^\dagger \quad (35)$$

0.1.3. Determinisztikus állapotok

A kvantummechanikában látni fogjuk, hogy jelen van egy határozatlanság, ami általánosságban azt jelenti, hogy egy konkrét rendszer egy Ψ állapotát többször megmértem, akkor nem ugyan azt az eredményt kapom minden mérésnél. Kérdés, hogy lehet-e akkor olyan állapotot előállítani, amiben egy adott mennyiség mérési eredménye mindig ugyan az lesz? A válasz igen, például a stacionárius állapotok ilyenek. Ott, ha megmértem az energiát a részecskén ami Ψ_n állapotban van, akkor mindig az E_n megengedett energiát fogok kapni.

A determinisztikus állapotot definiálhatjuk úgy, mint aminek a szórása pont 0:

$$\sigma^2 = \langle (Q - \langle Q \rangle)^2 \rangle = \langle \Psi | (\hat{Q} - q)^2 \Psi \rangle = \langle (\hat{Q} - q) \psi | (\hat{Q} - q) \psi \rangle = 0 \quad (36)$$

Ahol $q = \langle Q \rangle$ az adott mennyiség várható értéke. Mivel a skalárszorzat csak akkor lesz 0, ha a jobb oldali vektor nullvektor, ezért:

$$(\hat{Q} - q) \Psi = 0 \quad \rightarrow \quad \hat{Q} \Psi = q \Psi \quad (37)$$

Tehát egy állapot akkor és csak akkor determinisztikus egy adott mennyiségre nézve, ha a $\hat{Q}$ operátor **sajátvektora** Ψ , és a hozzá tartozó sajátérték q a mérési eredmény. Ekkor ha megmértem Q állapotot, akkor biztosan q eredményt kapom. A sajátérték ezért mindig egy valós szám lesz. Fontos azt is megjegyezni, hogy ha a sajátvektort egy konstansal megszorozom, a sajátértéke nem fog megváltozni (kivéve ha 0-val szorzok, ezért ezt definíció szerint kizárjuk, de a sajátérték lehet 0!). Egy operátorhoz tartozó összes lehetséges sajátértékek halmazát **spektrumnak** hívjuk, és előfordul, hogy két lineárisan független sajátvektorhoz ugyan az a sajátérték tartozik, ekkor az állapotot **degeneáltnak** nevezzük.

0.1.4. A hermitikus operátor sajátfüggvényei

Mint láttuk, az egyes kvantummechanikai operátorokhoz hozzárendelhetünk sajátértékeket és sajátfüggvényeket. Ezek a sajátfüggvények olyan állapotokat jelölnek, melyek determinisztikusak az adott mennyiségre nézve. A sajátértékek pedig a mérési eredmények lesznek, amit kvantitatív módon meg tudunk határozni. A spektrum pedig azon sajátértékek halmaza, amiket az adott operátor felvehet. Ezeknek a spektrumoknak két típusa van:

- **Diszkrét spektrum:** Ebben az esetben a sajátértékek különálló értékek, például az energia kvantált szintei egy kötött rendszerben.
- **Folytonos spektrum:** Ebben az esetben a sajátértékek folytonos tartományt alkotnak, például a szabad részecske impulzusának értékei.

A diszkrét spektrumhoz tartozó sajátfüggvények általában négyzetesen integrálhatóak, míg a folytonos spektrumhoz tartozóak nem. Ezért csak a diszkrét spektrumhoz tartozó sajátvektorok vannak benne a $\mathcal{H}$ térben, a folytonosak tehát nem reprezentálnak valós fizikai állapotokat (de ezek lineárkombinációja lehet normálható, ebben az esetben az tartozhat fizikai állapothoz). Vannak operátorok, melyeknek csak diszkrét spektruma van, ilyen például a harmonikus oszcillátor Hamilton operátora. Másoknak csak folytonos, mint a szabad részecske Hamilton operátora. Olyan is előfordul amelyhez mindkét féle tartozhat, ilyen a véges potenciálvölgy Hamilton operátora.

Diszkrét Spektrum

A diszkrét spektrumhoz normálható sajátfüggvények tartoznak, ezért ez egy valós fizikai állapotot jelöl. Ezeknek a hermitikus operátorhoz tartozó, normálható sajátfüggvényeknek két fontos tulajdonsága van:

1. Theorem. *A sajátértékei valós számok.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy:

$$\hat{Q}\Psi = q\Psi \quad (38)$$

Vagyis, hogy Ψ a $\hat{Q}$ operátor sajátvektora, és q a hozzá tartozó sajátérték. És:

$$\langle \Psi | \hat{Q} \Psi \rangle = \langle \hat{Q} \Psi | \Psi \rangle \quad (39)$$

Vagyis hogy a $\hat{Q}$ operátor hermitikus. Ebből következik, hogy:

$$q \langle \Psi | \Psi \rangle = q^* \langle \Psi | \Psi \rangle \quad (40)$$

Mivel q egy komplex szám, ezért kihozható az integrálból és mivel az első függvény a skalárszorzatban komplex konjugáltja a másodiknak, ezért q is az lesz. De mivel $\langle \Psi | \Psi \rangle \neq 0$ (hiszen Ψ nem a nullvektor definíció szerint), ezért $q = q^*$, azaz q valós szám. QED. $\square$

Ez megerősíti, hogy a mérhető mennyiségekhez tartozó hermitikus operátorok sajátértékei valós számok, ami szükséges a fizikai értelmezéshez.

2. Theorem. *Azok a sajátfüggvények, melyek különböző sajátértékekhez tartoznak, ortogonálisak egymással.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy két sajátfüggvényünk van, Ψ_1 és Ψ_2 , melyek a $\hat{Q}$ operátorhoz tartoznak, és a hozzájuk tartozó sajátértékek q_1 és q_2 , ahol $q_1 \neq q_2$. Vagyis:

$$\hat{Q}\Psi_1 = q_1\Psi_1 \quad \hat{Q}\Psi_2 = q_2\Psi_2 \quad (41)$$

Ahol $\hat{Q}$ hermitikus. Ekkor:

$$\langle \Psi_1 | \hat{Q} \Psi_2 \rangle = \langle \hat{Q} \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \rightarrow \langle \Psi_1 | q_2 \Psi_2 \rangle = \langle q_1 \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (42)$$

Vagyis:

$$q_2 \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = q_1^* \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle \quad (43)$$

Azt tudjuk, hogy a skalárszorzat létezik, mert a sajátfüggvények rajta vannak a Hilbert téren. Mivel q_1 és q_2 valós számok (az előző tétel miatt), ezért:

$$(q_2 - q_1) \langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = 0 \quad (44)$$

Mivel $q_1 \neq q_2$, ezért az első tényező nem nulla, így a skalárszorzatnak kell nullának lennie:

$$\langle \Psi_1 | \Psi_2 \rangle = 0 \quad (45)$$

Tehát a két sajátfüggvény ortogonális egymással. QED $\square$

Ez a tétel nagyon fontos, mert lehetővé teszi, hogy egy hermitikus operátor sajátfüggvényeit ortonormált bázisvektorokként használjuk a Hilbert térben. Ezért alkotnak a véges potenciálvölgy vagy a harmonikus oszcillátor Hamilton operátorának sajátfüggvényei egy ortonormált bázis a Hilbert térben. Viszont ez a tétel sajnos nem mond semmit a degenerált állapotokról (ahol lehetséges $q_1 = q_2$), viszont ha van két sajátvektorunk, ami egy sajátértékhez tartozik, akkor ezek bármilyen lineárkombinációja is egy sajátvektor lesz ugyan ahhoz a sajátértékhez, ezekkel pedig a **Gram-Schmidt ortogonalizációs eljárással** előállíthatunk ortogonális vektorokat az összes degenerált altéren. Tehát még degeneráció esetén is tudunk úgy sajátvektorokat választani, hogy azok egy ortonormált bázist alkossanak.

Véges terek esetén van a hermitikus operátorok sajátvektorainak van még egy fontos tulajdonsága, mégpedig, hogy teljesek, vagyis bármelyik vektor előállítható a sajátvektorok lineáris kombinációjaként. Ez sajnos nem általánosítható végtelen dimenziós terekre, de a kvantummechanikában előforduló legtöbb operátorra igaz ez a tulajdonság. Ezért a kvantummechanikában a hermitikus operátorok sajátvektorai egy ortonormált és teljes bázist alkotnak a Hilbert térben. Ezt a tulajdonságot egy axiómának vesszük:

1. Axiom. *A sajátfüggvényei a megfigyelhető operátoroknak teljesek: Bármelyik függvény (a Hilbert térben) felírható a sajátfüggvények lineáris kombinációjaként.*

Folytonos spektrum

A folytonos spektrumhoz tartozó sajátfüggvények nem négyzetesen integrálhatóak, ezért nem tartoznak a Hilbert térhez. Emiatt a *I.* és *II.* tételek nem érvényesek, mivel a skálárszorzat nem feltétlenül létezik közöttük. Ennek ellenére három tulajdonság (valóság, ortogonalitás, teljesesség) bizonyos szempontból mégis érvényesek rájuk. Nézzünk meg pár példát:

Példa 1. Az impulzus operátor sajátfüggvényei és sajátértékei $-\infty < x < \infty$ tartományban:

Legyen $f_p(x)$ függvény a sajátfüggvény és p a sajátérték. Ekkor az impulzus operátor sajátérték egyenlete:

$$\hat{p}f_p(x) = pf_p(x) \quad (46)$$

Ahol az impulzus operátor:

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx} \quad (47)$$

Ebből a sajátérték egyenletből kapjuk a következő differenciál egyenletet:

$$-i\hbar \frac{df_p(x)}{dx} = pf_p(x) \quad (48)$$

Ennek az általános megoldása:

$$f_p(x) = Ae^{\frac{ipx}{\hbar}} \quad (49)$$

Ez jól láthatóan nem négyzetesen normálható, hisz:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f_p(x)|^2 dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx = \infty \quad (50)$$

Tehát az impulzus operátornak nincs sajátfüggvénye a Hilbert téren.

Ennek ellenére, ha a valós sajátértékek halmazára limitáljuk a megoldásokat, akkor visszakapunk valamiféle ortonormalitást:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{p'}^*(x) f_p(x) dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{i(p-p')x}{\hbar}} dx = |A|^2 2\pi\hbar \delta(p-p') \quad (51)$$

Ha az $A = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ -nak választjuk, akkor:

$$f_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \quad (52)$$

Tehát:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_{p'}^*(x) f_p(x) dx = \langle f_{p'} | f_p \rangle = \delta(p-p') \quad (53)$$

Ami rendkívül hasonlít a valódi ortonormáltságra. Az indexek most folytonos változók és a Kronecker delta helyett Dirac delta jelenik meg. Ezt a fajta ortonormáltságot **Dirac-féle ortonormáltságnak** nevezzük.

A legfontosabb az, hogy a sajátfüggvények (valós sajátértékekkel) teljeseek, a summa helyett integrállal: Minden (négyzetesen integrálható) $f(x)$ függvény felírható az impulzus operátor sajátfüggvényeinek lineáris kombinációjaként:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) f_p(x) dp = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} C(p) e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp \quad (54)$$

Ahol $C(p)$ egy komplex függvény, amit a Fourier trükkel határozunk meg:

$$\langle f_{p'} | f_p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) \langle f_{p'} | f_p \rangle dp = \int_{-\infty}^{\infty} C(p) \delta(p-p') dp = C(p') \quad (55)$$

Ez az úgynevezett **impulzus térbeli reprezentációja**. Látható, hogy a megoldás gyakorlatilag a Fourier transzformáció.

A sajátfüggvényei az impulzus operátornak szinuszosak a következő hullámhosszal:

$$\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p} \quad (56)$$

Ez megegyezik a de Broglie hullámhosszal, amit korábban már bemutatunk. Tehát De Broglie nem állt messze a valóságtól, még ha nem is értette azt teljesen. Ugyanis bár nincsen egy normalizálható hullámcsomag aminek determinisztikus impulzusa lenne, de tudunk egy olyan normalizálható hullámcsomagot előállítani, aminek az impulzusának szórása kellően kicsi, és erre az objektumra érvényes a De Broglie összefüggés.

De mit jelent az impulzusra kapott megoldás? Bár maga az impulzus operátor sajátfüggvényei "nem élnek" a Hilbert térben, azok a sajátfüggvények, melyeknek történetesen valósak a sajátértékei, a "közelben vannak", egyfajta "kvázi-normálhatósággal". Ezek nem reprezentálnak valós fizikai állapotokat, de így is hasznosak tudnak lenni bizonyos esetekben.

Példa 2. A hely operátor sajátfüggvényei és sajátértékei $-\infty < x < \infty$ tartományban:

Legyen $g_y(x)$ függvény a sajátfüggvény és y a sajátérték. Ekkor a hely operátor sajátérték egyenlete:

$$\hat{x}g_y(x) = xg_y(x) = yg_y(x) \quad (57)$$

Itt y egy fixált szám egy adott sajátfüggvény esetén, de x egy folytonos változó. Kérdés, hogy melyik függvényre igaz, hogy ha a folytonos x -el szorozzuk, akkor az olyan mintha egy fix y számmal szoroznánk? A válasz egy olyan függvény ami mindenhol 0, kivéve $x = y$ helyen. Ez a Dirac delta függvény:

$$g_y(x) = \delta(x - y) \quad (58)$$

Ez a függvény szintén nem négyzetesen integrálható, hiszen:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\delta(x - y)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y)^2 dx = \infty \quad (59)$$

Tehát a hely operátornak sincs sajátfüggvénye a Hilbert téren. De itt is vehetjük azokat a sajátfüggvényeket, melyek valós sajátértékekhez tartoznak, és ezek is kielégítik a Dirac-féle ortonormáltságot:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_{y'}^*(x) g_y(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - y') \delta(x - y) dx = |A|^2 \delta(y - y') \quad (60)$$

Ha az $A = 1$ -nek választjuk, akkor:

$$g_y(x) = \delta(x - y) \quad (61)$$

Tehát:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g_{y'}^*(x) g_y(x) dx = \langle g_{y'} | g_y \rangle = \delta(y - y') \quad (62)$$

Ami ismét rendkívül hasonlít a valódi ortonormáltságra. A sajátfüggvények itt is teljesek:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} D(y) g_y(x) dy = \int_{-\infty}^{\infty} D(y) \delta(x - y) dy \quad (63)$$

Ahol $D(y)$ most triviálisan:

$$D(y) = f(y) \quad (64)$$

0.1.5. Bázisok a Hilbert téren

Klasszikus vektorterekben egy vektort bármely ortonormált bázis segítségével fel tudunk írni. A bázisok ekvivalensek egymással, csak a referenciapont térnek el. Tezáz egy tetszőleges $\mathbf{A}$ vektort 2D-ben fel tudunk írni a szokásos $\hat{i}, \hat{j}$ bázis segítségével:

$$A_x = \mathbf{A} \cdot \hat{i} \quad , \quad A_y = \mathbf{A} \cdot \hat{j} \quad (65)$$

vagy fel tudjuk írni egy másik bázis segítségével is, például a $\hat{i}', \hat{j}'$ bázis segítségével:

$$A_{x'} = \mathbf{A} \cdot \hat{i}' \quad , \quad A_{y'} = \mathbf{A} \cdot \hat{j}' \quad (66)$$

Ugyanez igaz egy adott Ψ állapotra a Hilbert téren. A kvantummechanikában definiálhatunk egy $|S(t)\rangle$ vektort, ami egy Hilbert téren lévő vektor. Ekkor ezt a vektort bármelyik bázissal ami definiálva van a Hilbert téren kifejezhetjük. Ez a bázis akár egy operátor sajátfüggvényeinek halmaza is lehet. Például a pozíció operátor segítségével definiálhatunk egy bázist:

$$|x\rangle \quad , \quad \hat{x}|x\rangle = x|x\rangle \quad (67)$$

Ekkor a $|S(t)\rangle$ vektort fel tudjuk írni a pozíció bázis segítségével:

$$|S(t)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, t) |x\rangle dx \quad (68)$$

Ahol $\Psi(x, t)$ a $|S(t)\rangle$ vektor pozíció x "komponensének" reprezentációja:

$$\Psi(x, t) = \langle x | S(t) \rangle \quad (69)$$

Ez analóg a $\hat{i} \cdot \mathbf{A}$ művelettel a klasszikus vektortérben. $|x\rangle$ itt a $\hat{x}$ pozíció bázis sajátvektora amelyik az x sajátértékhez tartozik. Hasonlóan definiálhatunk egy impulzus bázist is:

$$|p\rangle \quad , \quad \hat{p}|p\rangle = p|p\rangle \quad (70)$$

Ekkor az $|S(t)\rangle$ vektor kifejtése az impulzus bázisra:

$$\Phi(p, t) = \langle p | S(t) \rangle \quad (71)$$

Itt $\Phi(p, t)$ az $|S(t)\rangle$ vektor impulzus p komponensének reprezentációja. Vagy az energia bázisra is (itt most felteszük, hogy az energia spektruma diszkrét):

$$c_n(t) = \langle n | S(t) \rangle \quad (72)$$

Itt $|n\rangle$ az n -ik sajátfüggvénye a $\hat{H}$ Hamilton operátornak, és $c_n(t)$ az $|S(t)\rangle$ vektor energia komponensének reprezentációja. De ezek mind ugyan azt az állapotot jelölik. $\Psi(x, t)$, $\Phi(p, t)$ és $c_n(t)$ ugyan azt az információt tartalmazzák, csak különböző módon identifikálják a vektort:

$$|S(t)\rangle \rightarrow \int \Psi(x, t) \delta(x - y) dy = \int \Psi(p, t) \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} dp = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} \Psi_n(x) \quad (73)$$

Az operátorok, amik mérhető mennyiségeket reprezentálnak, lineáris transzformációt hajtanak végre a Hilbert téren. Ez azt jelenti, hogy a Vektorokat "transzformálnak" másik vektorokká a térben:

$$|B\rangle = \hat{O}|A\rangle \quad (74)$$

Ahogy a vektorok reprezentálva vannak a komponenseik segítségével, az ortonormált bázisok ($\{|e_n\rangle\}$) alapján:

$$|\alpha\rangle = \sum_n a_n |e_n\rangle, \quad |\beta\rangle = \sum_n b_n |e_n\rangle, \quad a_n = \langle e_n | \alpha \rangle, \quad b_n = \langle e_n | \beta \rangle \quad (75)$$

Itt a summa integrállá válik, ha a bázis nem diszkrét.

Ugyanígy lehet az operátorokat is reprezentálni a mátrix elemeivel:

$$Q_{mn} = \langle e_m | \hat{Q} | e_n \rangle \quad (76)$$

Ekkor az operátor hatása a vektorra a következőképpen írható fel:

$$\sum_n b_n |e_n\rangle = \sum_n a_n \hat{Q} |e_n\rangle \quad (77)$$

Ha ezután balról megszorozzuk $\langle e_m |$ -vel, akkor:

$$\sum_n b_n \langle e_m | e_n \rangle = \sum_n a_n \langle e_m | \hat{Q} | e_n \rangle \quad (78)$$

És mivel $\langle e_m | e_n \rangle = \delta_{mn}$, ezért:

$$b_m = \sum_n Q_{mn} a_n \quad (79)$$

Ez az alak megmutatja, hogy az $|\alpha\rangle$ vektor komponenseit hogyan transzformálja az $\hat{Q}$ operátor a $|\beta\rangle$ vektor komponenseivé a mátrix elemek segítségével.

Ahogy vektorokat is ki lehet fejteni eltérő bázisokon, úgy operátorokat is (vagy diszkkrét esetben az azt reprezentáló mátrixokat is). Például:

$$\hat{x}(\text{Pozíció operátor}) \rightarrow \begin{cases} x & \text{Pozíció térben} \\ i\hbar \frac{\partial}{\partial p} & \text{Impulzus térben} \end{cases} \quad (80)$$

$$\hat{p}(\text{Impulzus operátor}) \rightarrow \begin{cases} -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} & \text{Pozíció térben} \\ p & \text{Impulzus térben} \end{cases} \quad (81)$$

Itt a "pozíció" és "impulzus" tér annyit jelent, hogy a pozíció és a momentum bázison reprezentáljuk az állapotokat.

Példa:

Vegyünk egy rendszert aminek két független állapota van:

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |2\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (82)$$

A legáltalánosabb állapot a két állapot lineárkombinációja lesz, normálva:

$$|\Psi\rangle = a|1\rangle + b|2\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (83)$$

A Hamilton operátort lehet egy hermitikus mátrixként is definiálni, legyen most az alakja:

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix}, \quad h, g \in \mathbb{R} \quad (84)$$

Ha a rendszer $t = 0$ időpontban a $|1\rangle$ állapotból indul ki, akkor mi lesz az állapota t -ben?

Az időfüggő Schrödinger egyenlet szerint:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |S(t)\rangle = \hat{H} |S(t)\rangle \quad (85)$$

Az időfüggetlen Schrödinger egyenlet megoldása:

$$\hat{H} |s\rangle = E |s\rangle \quad (86)$$

Most meg kell találnuk a Hamilton operátor sajátértékeit és sajátvektorait. Az egyenlet megoldásához felírjuk a karakterisztikus egyenletet:

$$\det(\hat{H} - E\hat{I}) = 0 \quad (87)$$

Ahol $\hat{I}$ az egységmátrix. Ez a következő alakra egyszerűsödik:

$$\det \begin{pmatrix} h - E & g \\ g & h - E \end{pmatrix} = (h - E)^2 - g^2 = 0 \rightarrow h - E = \mp g \rightarrow E = h \pm g \quad (88)$$

Ezek alapján a megengedett energiák $E_1 = h + g$ és $E_2 = h - g$. Most megkeressük a sajátvektorokat ezekhez az értékekhez:

$$\begin{pmatrix} h & g \\ g & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = (h \pm g) \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow h\alpha + g\beta = (h \pm g)\alpha \Rightarrow \beta = \pm\alpha \quad (89)$$

Tehát a normált sajátvektorok:

$$|s_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad |s_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (90)$$

Most kifejtjük a kezdeti állapotot a Hamilton-operátor sajátvektorai lineárkombinációjaként:

$$|S(0)\rangle = |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|s_+\rangle + |s_-\rangle) \quad (91)$$

Végül alkalmazzuk az időfejlődést az időfüggetlen Schrödinger egyenlet megoldásával:

$$|S(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(e^{-iE_+t/\hbar}|s_+\rangle + e^{-iE_-t/\hbar}|s_-\rangle) \quad (92)$$

Ez az állapot visszaírható a kezdeti bázisba is:

$$|S(t)\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{-i(h+g)t/\hbar} + e^{-i(h-g)t/\hbar} \\ e^{-i(h+g)t/\hbar} - e^{-i(h-g)t/\hbar} \end{pmatrix} \quad (93)$$

Ez az állapot leírja a rendszer időfejlődését a kezdeti $|1\rangle$ állapotból indulva.

0.1.6. Dirac Jelölés

A Dirac jelölés egy kényelmes és hatékony módja a kvantummechanikai állapotok és operátorok ábrázolásának. Ebben a jelölésben az állapotokat "bra" és "kett" formában írjuk le:

$$|\psi\rangle \quad (\text{kett}) \quad , \quad \langle\phi| \quad (\text{bra}) \quad (94)$$

A "kett" jelölés az állapot vektorát jelöli a Hilbert téren, míg a "bra" jelölés a vektor konjugált transzponáltját jelöli. A skalárszorzat két állapot között a következőképpen írható fel:

$$\langle\phi|\psi\rangle \quad (95)$$

Az operátoroknál láttuk, hogy egy operátort haddatva egy vektorra, akkor egy másik vektort kapunk. Amikor viszont egy "bra"-t haddatunk egy függvényre akkor egy számot kapunk:

$$\langle f| = \int f^*[\dots] dx \quad (96)$$

Ahol a $[\dots]$ helyére a függvény a "kett" hatása alatt kerül. Az operátorok hatása az állapotokra a következőképpen írható fel:

$$\hat{O}|\psi\rangle = |\phi\rangle \quad (97)$$

Ahol $\hat{O}$ egy kvantummechanikai operátor, amely egy állapot egy másik állapotra transzformál. Az operátorok mátrix elemei a következőképpen definiálhatók:

$$O_{mn} = \langle e_m|\hat{O}|e_n\rangle \quad (98)$$

Ahol $\{|e_n\rangle\}$ egy ortonormált bázis a Hilbert téren. Ez a jelölés rendkívül hasznos a kvantummechanikai számítások során, mivel leegyszerűsíti az állapotok és operátorok kezelését.

A "bra"-k halmaza egy másik vektorteret alkotnak, amit **duális térnek** neveznek. Mivel a "bra"-kat egy külön entitásként kezeljük ezért lehet vele egy-két hasznos trükköt elvégezni. Például ha $|\alpha\rangle$ egy normalizált vektor, akkor bevezethetünk egy operátort:

$$\hat{P} \equiv |\alpha\rangle\langle\alpha| \quad (99)$$

Kiválasztja, azt a részét a vektornak amelyik $|\alpha\rangle$ mentén "fekszik":

$$\hat{P}|\beta\rangle = (\langle\alpha|\beta\rangle)|\alpha\rangle \quad (100)$$

Ezt az operátort **projektor operátornak** nevezzük. Hasznos lehet például egy adott állapot komponensének kinyerésére egy másik állapotból. Ha egy ortonormált bázisunk van, akkor az összes projektor összege:

$$\langle e_m|e_n\rangle = \delta_{mn} \quad \rightarrow \quad \boxed{\sum_n |e_n\rangle\langle e_n| = \hat{I}} \quad (101)$$

Ha ezt hattatjuk egy tetszőleges $|\psi\rangle$ vektorra, akkor visszkapjuk magát a vektort:

$$\hat{I}|\psi\rangle = \sum_n |e_n\rangle\langle e_n|\psi\rangle = \sum_n c_n |e_n\rangle = |\psi\rangle \quad (102)$$

Ezért ezt az **Identitás operátornak** nevezzük. Ez a trükk nagyon hasznos lehet, ha egy vektort ki akarunk fejteni egy adott bázisban.

Hasonlóan, ha $\{|e_z\rangle\}$ egy Dirac ortonormalizált folytonos bázis:

$$\langle e_z|e_{z'}\rangle = \delta(z - z') \quad (103)$$

Ekkor:

$$\boxed{\int |e_z\rangle\langle e_z| dz = \hat{I}} \quad (104)$$

Ami a legövidebb módja, hogy a teljességet fel tudjuk írni.

0.2. Schrödinger-egyenlet

A Newtoni fizika alapja, hogy egy részecske pozícióját t időben meg tudjuk határozni. Abból meg tudjuk határozni a sebességét és gyorsulását vagy bármelyik dinamikus változóját. De hogy határozzuk meg $x(t)$ -t? Ehhez szükségünk van egy dinamikai egyenletre, ami megadja a részecske mozgását. A klasszikus mechanikában ez a Newton második törvénye:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad (105)$$

Erre (feltéve, hogy konzervatív erőtérrel beszélünk - ez kvantummechanikában általában szerencsére teljesül, kivéve a mágneses teret) fel tudjuk írni a potenciál függvényét:

$$\mathbf{F} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) \quad (106)$$

És így a mozgásegyenlet:

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{\partial}{\partial \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) \quad (107)$$

Ez egy másodrendű differenciál egyenlet, aminek a megoldása megadja a részecske pályáját t időben.

A kvantummechanikában eléggé máshogy közelíti meg a problémát. Ekkor egy részecskének nem a pozícióját határozzuk meg, hanem a hullámfüggvényét $\Psi(x, t)$, ami megadja a részecske helyzetének valószínűség eloszlását t időben. Ahhoz, hogy ezt meghatározzuk a **Schrödinger-egyenletet** kell megoldanunk:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x, t) + V(x) \Psi(x, t)} \quad (108)$$

Ahol $\hat{H}$ a Hamilton operátor, ami a rendszer teljes energiáját reprezentálja. $\hbar$ a redukált Planck állandó:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} \approx 1.0545718 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad (109)$$

A Schrödinger-egyenlet logikusan analóg a Newton második törvényével a klasszikus mechanikában. Míg a Newton törvény megadja a részecske mozgását t időben, addig a Schrödinger-egyenlet megadja a hullámfüggvény időfejlődését.

0.2.1. Schrödinger Egyenlet Szeparálása

De hogyan kaphatjuk meg a Ψ állapotot a Schrödinger egyenletből? A legegyszerűbb eset az, ha a potenciál $V(x)$ időfüggetlen, vagyis csak a helytől függ. Ilyen esetben szétválaszthatjuk a változókat két függvényre:

$$\Psi(x, t) = \psi(x) \varphi(t) \quad (110)$$

Ezzel látszólag nem kerültünk sokkal közelebb a megoldáshoz, a megoldások csak egy kis résézt fogja ez elősegíteni. De ahogy ki fog derülni, az a "kis rész" nagyon is fontos lesz a kvantummechanikában. Illetve, ahogy ezt általában a differenciálegyenleteknél lehet, a kapott megoldások lineárkombinációjából talán képesek leszünk rekreálni egy általánosabb megoldást. A szétválasztott változók alapján a deriváltak:

$$\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \psi(x) \frac{d\varphi(t)}{dt}, \quad \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} = \varphi(t) \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} \quad (111)$$

Ezeket behelyettesítve a Schrödinger-egyenletbe:

$$i\hbar \psi(x) \frac{d\varphi(t)}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} \varphi(t) + V(x) \psi(x) \varphi(t) \quad (112)$$

Ha mindkét oldalt elosztjuk $\psi(x) \varphi(t)$ -vel, akkor:

$$i\hbar \frac{1}{\varphi(t)} \frac{d\varphi(t)}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi(x)} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + V(x) \quad (113)$$

Most a bal oldalon csak t -től függő kifejezés van, míg a jobb oldalon csak x -től függő kifejezés. Ez csak úgy lehetséges, ha mindkét oldal egy konstans értéket vesz fel. Ha nem így lenne, akkor megváltoztathatnám a t értékét anélkül, hogy a másik oldalon bármi változna és ekkor a kettő nem lesz egyenlő. Ezt a konstans értéket nevezzük E -nek:

$$i\hbar \frac{1}{\varphi(t)} \frac{d\varphi(t)}{dt} = E \quad (114)$$

Vagy átrendezve:

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = -\frac{iE}{\hbar}\varphi(t) \quad (115)$$

Illetve a másik oldal:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi(x)}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x) = E \quad (116)$$

Vagy átrendezve:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x)} \quad (117)$$

Mivel ez a második egyenlet teljesen független az idő paramétértől, ezért ezt az **idő-független Schrödinger egyenletnek** hívják. Ennek a szétválasztásnak köszönhetően, amennyiben a potenciál nem függ időtől, a Schrödinger egyenletet két, csak egy változótól függő differenciálegyenletre bontani. Az időfüggő tagot könnyű megoldani:

$$\begin{aligned} \frac{d\varphi}{dt} &= -\frac{iE}{\hbar}\varphi(t) \\ d\varphi \frac{1}{\varphi(t)} &= -\frac{iE}{\hbar}dt \\ \int \frac{d\varphi}{\varphi(t)} &= -\frac{iE}{\hbar} \int dt \\ \ln \varphi(t) &= -\frac{iE}{\hbar}t + C \\ \varphi(t) &= e^C e^{-\frac{iE}{\hbar}t} = A e^{-\frac{iE}{\hbar}t} \end{aligned} \quad (118)$$

Ahol $A = e^C$ egy tetszőleges komplex konstans, de mivel minket amúgy is a $\psi(x)\varphi(t)$ szorzat érdekel, ezért akár bele is olvasztathatjuk ezt a konstansot a $\psi(x)$ -be. Ekkor a megoldás:

$$\varphi(t) = e^{-\frac{iE}{\hbar}t} \quad (119)$$

Vagy az Euler formulát használva:

$$\varphi(t) = \cos\left(\frac{Et}{\hbar}\right) - i \sin\left(\frac{Et}{\hbar}\right) \quad (120)$$

Amiből jól látszik, hogy mind a valós, mind a képzetes rész szinusoid alakban oszcillál az időben.

Kérdés, hogy miért jó ez a szeparált megoldás? A legtöbb megoldása az időfüggő Schrödinger egyenletnek nem $\psi\varphi$ alakja lesz. De három okból mégis érdekes ez az eredmény:

1. Ezek az Állapotok stacionáriusak. Bár a hullámfüggvény maga függ az időtől:

$$\Psi(x, t) = \psi(x)e^{-\frac{iE}{\hbar}t} \quad (121)$$

Az abszolút érték négyzete, ami a valószínűség sűrűséget adja meg, nem függ az időtől, ugyanis az időfüggő tag pont kiesik:

$$|\Psi(x, t)|^2 = \Psi^*\Psi = \psi^*(x)e^{\frac{iE}{\hbar}t}\psi(x)e^{-\frac{iE}{\hbar}t} = |\psi(x)|^2 \quad (122)$$

Ez általánosan igaz bármelyik dinamikus változóra is. Egy tetszőleges $\hat{Q}$ operátor esetén a várható érték:

$$\langle Q(x, p) \rangle = \int \psi^* \left[Q(x, -i\hbar \frac{d}{dx}) \right] \psi dx \quad (123)$$

Tehát *minden várható érték állandó az időben* (normálható megoldásoknál. E -nek valósnak kell lennie!). Ezért ha szeparálható megoldásokkal dolgozunk, akkor akár el is hagyhatjuk $\varphi(t)$ -t és a Ψ -t ψ -vel helyettesíthetjük (sokszor a ψ -re ezért úgy is referálnak mint a hullámfüggvény, de ez egy veszélyes megfogalmazás, és mindig emlékezni kell, hogy a valós hullámfüggvény oszcillál az időben). Különösképp fontos, hogy a $\langle x \rangle$ állandó időben, ezért $\langle p \rangle = 0$. Stacionárius állapotban "nem történik semmi".

2. Ezeknek a megoldásoknak mindig határozott a teljes energiájuk. Klasszikus fizikában a teljes energiát a **Hamilton függvénynek** nevezzük:

$$H = K + V = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad (124)$$

A kvantummechanikában ennek az analógja a Hamilton operátor:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \quad (125)$$

Ezért az időfüggetlen Schrödinger egyenletet fel lehet írni a következőképpen:

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x) \quad (126)$$

És a várható értéke az energiának:

$$\langle H \rangle = \int \psi^* \hat{H} \psi dx = E \int |\psi|^2 dx = E \int |\Psi|^2 dx = E \quad (127)$$

Továbbá:

$$\hat{H}^2 \psi = \hat{H}(\hat{H}\psi) = \hat{H}(E\psi) = E(\hat{H}\psi) = E^2 \psi \quad (128)$$

Ezért:

$$\langle H^2 \rangle = \int \psi^* \hat{H}^2 \psi dx = E^2 \int |\psi|^2 dx = E^2 \quad (129)$$

Ezért az energia szórása:

$$\sigma_H = \sqrt{\langle H^2 \rangle - \langle H \rangle^2} = \sqrt{E^2 - E^2} = 0 \quad (130)$$

Tehát az energia szórása nulla, vagyis minden mérésnél ugyan azt az energiát kapjuk. Ezért az energia határozott mennyiség a szétválasztott megoldásoknál.

3. Az általános megoldás a szétválasztott megoldások **lineárkombinációja** lesz. Az időfüggetlen Schrödinger egyenlet végtelen megoldást ad $\psi_1(x), \psi_2(x), \psi_3(x), \dots$ formában, amit $\{\psi_n(x)\}$ alakban jelölünk. Ezekhez a megoldásokhoz tartozik egy-egy szeparációs konstans $E_1, E_2, E_3, \dots = \{E_n\}$, ezért minden **megengedett energiaszinthez** egy külön hullámfüggvény tartozik:

$$\psi_1(x, t) = \psi_1(x) e^{-\frac{iE_1}{\hbar}t}, \quad \psi_2(x, t) = \psi_2(x) e^{-\frac{iE_2}{\hbar}t}, \quad \dots \quad (131)$$

Namost, az időfüggő Schrödinger egyenletnek van egy olyan tulajdonsága, hogy a megoldások lineáris kombinációja is megoldás lesz. Tehát az általános megoldás felírható a megengedett állapotok lineárkombinációjaként:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} \quad (132)$$

Ahol c_n tetszőleges komplex konstansok, amiket a kezdeti feltételek határoznak meg. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy bármely kezdeti állapotot kifejezzünk a megengedett állapotok bázisában, és így meghatározzuk a rendszer időfejlődését. Látható tehát, hogy a Schrödinger egyenlet megoldásakor elég az időfüggetlen egyenletet megoldani, ezután, legalábbis elméletben, az általános megoldás megkonstruálása már egyszerű feladat.

0.2.2. Schrödinger egyenlet megoldása

Ezek alapján nézzük meg, hogy általánosan hogyan oldjuk meg a Schrödinger egyenletet egy adott potenciál esetén. Tegyük fel, hogy kapunk egy időfüggetlen potenciált $V(x)$, és egy kezdeti állapotot $\Psi(x, 0)$. Ekkor az általános megoldás, ami egy végtelen halmaz aminek az elemei mind egy adott megengedett energiaszinttel rendelkeznek, $t = 0$ időpontban:

$$\Psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) \quad (133)$$

Az egészben az a nagyszerű, hogy a $\{c_n\}$ megfelelő megválasztásával *mindig* meg tudunk oldani a kezdeti feltételt. Ez azért van, mert a $\{\psi_n(x)\}$ egy ortonormált bázist alkot a Hilbert téren, ezért bármelyik normálható függvény kifejezhető ezen bázis elemeinek lineárkombinációjaként. Ezután az időfejlődést meg lehet kapni azzal, hogy csak simán ráagatjuk az időfüggetlen megoldásra a karakterisztikus időfüggést ($e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t}$):

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} = \sum_{n=1}^{\infty} c_n \Psi_n(x, t) \quad (134)$$

A szeparálható megoldások maguk stacionárius állapotok:

$$\Psi_n(x, t) = \psi_n(x) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t} \quad (135)$$

Már abban az értelemben, hogy a valószínűségük és a várható értékeik nem függenek az időtől. De ez NEM igaz az általános megoldásra, mivel az energiák eltérnek a különböző stacionárius állapotokra, és az exponenciális függvény nem esik ki amikor megkonstruáljuk $|\Psi(x, t)|^2$ -t.

De mit jelent $\{c_n\}$ fizikailag? Ezek az állandók azt határozzák meg, hogy:

$$|c_n|^2 = \text{valószínűsége annak, hogy egy mérésnél az } E_n \text{ energiát kapjuk.} \quad (136)$$

Egy jól megkonstruált mérés mindig egy megengedett értéket fog mérni. A $|c_n|^2$ értéke pedig megadja, hogy az összes megengedett energia közül, egy konkrét E_n értéket mekkora eséllyel kapunk meg. Emiatt természetesen az összes $|c_n|^2$ értéket összeadva 1-nek kell kijönnie:

$$\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 = 1 \quad (137)$$

És a teljes energia várható értéke pedig:

$$\langle H \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|^2 E_n \quad (138)$$

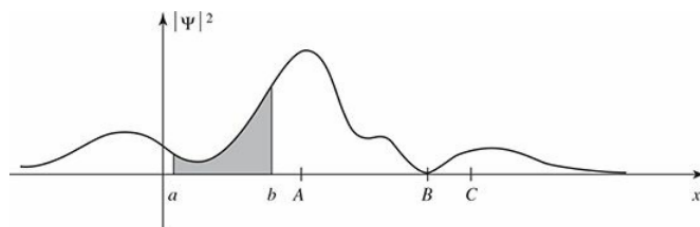
Látható, hogy $\{c_n\}$ maga nem függ az időtől, tehát az energiák valószínűsége sem változik az időben. Vagyis a teljes energia várható értéke $\langle H \rangle$ is állandó időben. Ez az **energiamegmaradás** elve a kvantummechanikában.

0.3. Statisztikus interpretáció

Mit jelent a hullámfüggvény fizikailag? Mit tudok kezdeni vele, ha "megvan"? A klasszikus fizikában a részecskék egy pontban vannak lokalizálva a térben, míg a kvantummechanikában úgy tűnik, mint ha szét lenne "folyva" a hullámfüggvény mentén (a hullámfüggvény egy adott függvényt jelöl x -re egy adott t időpontban). A választ Born interpretációja adta meg, amit **statisztikus interpretációnak** nevezünk és a lényege, hogy a hullámfüggvény abszolút érték négyzete azt adja meg, hogy egy részecskét mekkora eséllyel találunk meg x pontban, t időpillanatban:

$$\int_a^b |\Psi(x, t)|^2 dx = \left\{ \begin{array}{l} \text{Annak a valószínűsége, hogy a részecskét} \\ \text{az } a \text{ és } b \text{ pontok között találjuk meg } t \text{ időpillanatban.} \end{array} \right\} \quad (139)$$

Tehát a valószínűség a terület a $|\Psi|^2$ görbe alatt az a és b pontok között. Ha a $|\Psi(x, t)|^2$ értéke nagy A pontban, akkor ott jó eséllyel fogjuk a részecskét megkapni, ha megkíséreljük megmérni a helyzetét. Hasonlóan, ha egy B pontban nullához közeli az érték, akkor ott jó eséllyel NEM fogjuk a részecskét megtalálni.



2. ábra. A hullámfüggvény abszolútértékének négyzetének ábrázolása

Természetesen, bár maga a hullámfüggvény komplex értékű, az abszolút érték négyzete mindig valós és nem negatív lesz, ezért alkalmas arra, hogy valószínűséget definiáljunk vele.

Ez az értelmezés viszont egy érdekes következménnyel jár: A kvantummechanikának van egy fundamentális **határozatlansága**. Még ha mindent is tudunk az elméletről, és az egész világegyetemet tökéletesen tudom szimulálni, a kvantummechanika szerint akkor se tudom pontosan megmondani a részecske helyét. A kvantummechanika csak statisztikus információt képes szolgáltatni. Ez a felismerés komoly fejtörést okozott mind a fizika mind a természetfilozófia berkein belül, és felveti a kérdést, hogy ez a határozatlanság a természet egy velejárója, vagy a kvantummechanika elméletének egy defektje.

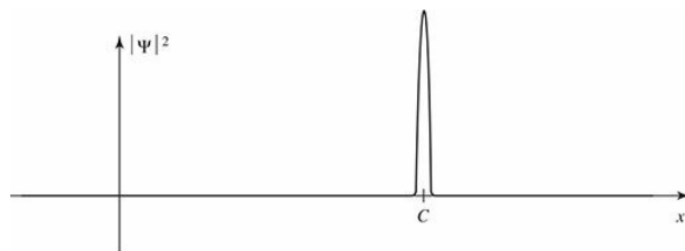
Tegyük fel, hogy megmértem egy kvantummechanikai rendszerben lévő részecske helyét t időpillanatban, ami C -nek adódik. Hol volt a részecske a mérés előtt? Erre három (+1) népszerű választ dolgoztak ki a kvantummechanika úttörői, amik plauzabilisek:

1. A **realista** álláspont: A részecske mindig is C pontban volt, csak mi nem tudtuk pontosan megmérni a helyét a mérés előtt. Ez volt Einstein nézete is, aki a karrierje nagy részében ezt a problémát próbálta sikertelenül megoldani. Ez az értelmezés szerint a Kvantummechanika hiányos, az ok amiért csak statisztikus eredményeket tudunk generálni az az, hogy vannak **rejtett változók** amiket még nem ismerünk. Ahogy d'Espagnat írta: "A részecske helye sosem volt határozatlan, csupán a kísérletező számára volt ismeretlen.". Tehát a Ψ ezen értelmezés szerint nem a teljes történet. Kell lennie még valaminek amit most nem látunk.

2. **A Koppenhágai értelmezés:** Ezt az értelmezést Bohr és Heisenberg dolgozta ki, és ez a legelterjedtebb nézet a kvantummechanika értelmezésére. Ebben a képben a részecske nem volt igazán *sehol se*. A mérés ténye maga kényszerítette bele, hogy "kiválasszon" egy pozíciót (bár, hogy miért pont azt válaszotta amit, nem firtatjuk). Ahogy Pascual Jordan német fizikus mondta: "A mérések nem csak megzavartják azt amit nézni kívánunk, de létre is hozzák... Mi *készítjük* [a részecskét], hogy hogy felvegyen egy konkrét pozíciót." Ennek az értelmezésnek is vannak "nehezen megemészthető" következményei, ugyanis ha igaz, az azt jelenené, hogy a mérésnek magának vannak nagyon furcsa tulajdonságai, amit eddig nem igazán sikerült megfogalmazni.
3. **Az Agnosztikus álláspont:** *Megtagadjuk a választ.* Ez a (nem)álláspont szerint teljesen felesleges erről beszélni. Mi értelme van azon morfondírozni, hogy hol volt a mérés előtt? Mivel nem tudom ott megmérni (hisz az is egy mérés lenne, és akkor mi volt azelőtt?), ezért úgy se fogom tudni megmondani. Ez az egész csak metafizika, és egy fizikusnak nem dolga ezzel foglalkozni. Ahogy Pauli mondta: "Senkinek nem szabad többet azon járattatnia az agyát egy problémán arról, hogy valami amiről nem tudhatunk semmit létezik-e, mint azon, hogy hány angyal tud ráülni egy tű hegyére." Vagy ahogy David Mermin fogalmazott (gyakran tévesen Feynmannek tulajdonítva): "Fogd be és számolj".
4. **Sokvilág értelmezés:** Manapság egyre népszerűbb egy újabb álláspont ami főként a Húrelmélet eredményeinek köszönhetően, de attól függetlenül is egyre több szót kap a diskurzusban: a "sokvilág" értelmezés. Ez az értelmezés szerint a részecske mindegyik megengedett pozícióban létezik, csupán amikor megmérjük, akkor a világegyetem "több világra" szakad, és mindegyik részben az egyik lehetséges megoldást kapja az éppen abban a világban üldögélő fizikus. Ez a megfontolás már tényleg rettentően elrugaszkodik az általunk jelenleg megismerhető világtól ezért ezt egyelőre inkább csak kurriózumként kezelik.

Természetesen léteznek további értelmezések is, de az 1960-as évek közepéig ezek voltak a leggyakoribb válaszok. Viszont 1964-ben John Bell kidolgozott egy kísérletet, ami sok mindent megváltoztatott. Bell-nek azt sikerült bebizonyítania, hogy van megfigyelhető különbség aközött, hogy a részecskének volt-e (egy ismeretlen) konkrét helye a mérés előtt, vagy sem. Bell eredménye az Agnosztikus álláspontot lesöpörte az asztalról, hiszen bizonyította, hogy lehet valamit mondani a részecske helyéről a mérés előtt. Mi több, a realista álláspontot is megkérdőjelezte, hiszen Bell eredménye alapján a részecskének nem lehetett konkrét pozíciója a mérés előtt. A pozíciót a mérés ténye kényszerítette rá a részecskére. Ezáltal a Koppenhágai értelmezés lett a legnépszerűbb, hiszen ez az értelmezés szerint a részecske nem volt sehol a mérés előtt, és a mérés maga kényszerítette bele egy adott pozícióba.

De mivan ha megmértem a részecske helyét még egyszer? Minden alkalommal egy új értéket kapok? Nem, az ismételt mérései egy adott részecskének már ugyan azt az eredményt fogják adni. Problémás is lenne ha nem így lenne, hisz akkor képtelenek lennénk egy mérést validálni. De hogyan magyarázza ezt a Koppenhágai értelmezés? Eszerint a mérés magát a hullámfüggvényt változtatja meg, egy kiterjedt függvényről egy Dirac-delta függvényhez hasonló, a mért pont körül élesen csúcsosodó függvénnyé alakítva. Ezután a Schrödinger egyenlet időfejlődése újra elkezdi "szétteríteni" a hullámfüggvényt, de ha azonnal megismételjük a mérést, akkor még nem volt ideje jelentősen megváltozni, ezért ugyan azt az eredményt kapjuk.



3. ábra. A hullámfüggvény mérése utáni állapota

0.3.1. Normalizálás

Mivel a hullámfüggvény abszolút érték négyzete valószínűséget ad meg, ezért normalizálnak kell lennie, vagyis az egész térre integrálva 1-nek kell kijönnie:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1} \quad (140)$$

Viszont a hullámfüggvény a Schrödinger egyenletből jönnek, ahol nincs ilyen megkötés. Honnan tudjuk tehát, hogy a megoldás jó lesz valószínűségi értelemben? A válasz az, hogy szerencsére a Schrödinger egyenlet megoldása szerint, ha $\Psi(x, t)$ egy megoldása a differenciál egyenletnek, akkor egy konstansal szorzott $A\Psi(x, t)$ is az lesz, ahol A egy tetszőleges komplex konstans (Ez ugye a hullámfüggvény fázisát nem befolyásolja, csak a nagyságát, de annak nincs külön fizikai jelentősége). Ezt a konstanst pedig általában meg tudjuk úgy választani, hogy a hullámfüggvény normalizált legyen – ezt nevezik **normalizációnak**. A Schrödinger egyenletnek lehetnek olyan megoldásai is, melyeknek az integrálja végtelen (vagy lehet $\Psi = 0$ triviális megoldás is), ezeket nem tudjuk normalizálni, ezért **Nem normálható függvényeknek** nevezzük őket. Ezek nem reprezentálhatnak valós, fizikai megoldásokat, tehát el kell vetni őket. Minden fizikailag értelmes megoldás egy négyzetesen integrálható függvényhez tartozik.

De várjunk csak! Ha van egy normalizálható megoldásom $t = 0$ -ban, honnan tudom, hogy a Schrödinger egyenlet időfejlődése után is normalizálható lesz? Az nem jó megoldás ha folyton újranormalizálom a függvényt, mert akkor A folyton változna, vagyis a t -től függene, és így $A(t)\Psi(x, t)$ már nem lenne megoldása a Schrödinger egyenletnek. Szerencsére a Schrödinger egyenlet pont olyan, hogy az időfejlődés megőrzi a normalizáltságot. Ezt úgy lehet belátni, hogy kiszámoljuk az idő szerinti deriváltját az integrálnak:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 dx \quad (141)$$

Itt az integrál maga csak az időtől függ, ezért kívülről a teljes deriváltat vehetjük. a Függvény maga függ x -től is, ezért a parciális deriváltat kell használnunk. A szorzási szabály szerint:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi \quad (142)$$

A Schrödinger egyenlet pedig:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V(x) \Psi \quad (143)$$

A komplex konjugáltja pedig:

$$\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V(x) \Psi^* \quad (144)$$

Ezeket behelyettesítve a deriváltba:

$$\frac{\partial}{\partial t} |\Psi|^2 = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \Psi \right) = \frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \right] \quad (145)$$

Ezalapján az integrált már ki tudjuk értékelni:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = \frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \Big|_{-\infty}^{\infty} \quad (146)$$

De $\Psi(x, t)$ -nek nullába kell mennie $x \rightarrow \pm\infty$ esetén, különben nem lenne normálható, tehát ebből következik, hogy:

$$\frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi|^2 dx = 0 \quad (147)$$

Vagyis az integrálja egy normálható megoldásnak konstans időben, tehát a normálhatóság se változik. Ezért elég csak a kezdeti állapotot normalizálni. QED

0.3.2. általánosított statisztikus interpretáció

A statisztikus interpretációt megfogalmazhatjuk egy általánosabb formában is, ha alkalmazzuk az operátor formalizmust. Tegyük fel, hogy megmértük a $Q(x, t)$ mennyiséget egy $\Psi(x, t)$ állapotban lévő részecskén. Ekkor biztosan meg tudjuk kapni a sajátértékeit a $\hat{Q}(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x})$ Hermitikus operátornak. Ha a $\hat{Q}$ spektruma diszkrét, akkor a valószínűsége, hogy egy konkrét q_n sajátérték egy $f_n(x)$ ortonormált sajátfüggvényhez tartozik:

$$|c_n|^2, \quad \text{ahol} \quad c_n = \langle f_n | \Psi \rangle \quad (148)$$

Ha a spektrum folytonos, akkor a valószínűsége, hogy, akkor ha a valós $q(z)$ sajátértékek a Dirac-ortonormált $f_z(x)$ sajátfüggvényekhez tartoznak, akkor a valószínűsége, hogy a dz szakaszban van a mérés eredménye:

$$|c(z)|^2 dz, \quad \text{ahol} \quad c(z) = \langle f_z | \Psi \rangle \quad (149)$$

A mérés után a hullámfüggvény "összeomlik" az eredményhez tartozó sajátállapotba.

Ez a statisztikus interpretáció teljesen más mint bármi amivel a klasszikus fizikában találkozunk. Ahhoz, hogy megérjük, nézzük meg egy kicsit más perspektívából. A sajátfüggvényei egy mérhető mennyiség operátorának teljes, ezért fel lehet a hullámfüggvényét írni a sajátfüggvények lineáris kombinációjaként:

$$\Psi(x, t) = \sum_n c_n(t) f_n(x) \quad (\text{diszkrét spektrum esetén}) \quad (150)$$

Az egyszerűség kedvéért most tekintsük a spektrumot diszkrétnek. Mivel a sajátfüggvények ortonormáltak, ezért az együtthatók meghatározhatóak a Fourier trükkel:

$$c_n(t) = \langle f_n | \Psi(t) \rangle = \int f_n^*(x) \Psi(x, t) dx \quad (151)$$

Itt vegyük észre, hogy az együttható is viszi tovább az időfüggőséget! A $c_n(t)$ tehát azt adja meg, hogy az adott időpillanatban mekkora súllyal járul hozzá a Ψ -hez az f_n sajátfüggvény. Mivel egy adott mérésnek a $\hat{Q}$ operátor sajátértékeit kell visszaadnia, ezért logikus azt gondolni, hogy egy adott sajátértéket q_n , az határozza meg, hogy "mennyi f_n van Ψ -ben". De mivel a valószínűséget az abszolútérték négyzete adja meg, ezért a pontos mérés $|c_n|^2$ lesz. Itt fontos kiemelni, hogy sokszor ezt úgy fogalmazzák meg, hogy " $|c_n|^2$ azt adja meg, hogy a részecske mekkora eséllyel van f_n állapotban". Ez NEM HELYES. A részecske mindig Ψ állapotban van. A $|c_n|^2$ azt adja meg, hogy a Q mérése mekkora eséllyel lesz q_n . Az igaz, hogy a mérés után a hullámfüggvény f_n állapotba "omlik össze", tehát azt lehet mondani, hogy " $|c_n|^2$ annak a valószínűsége, hogy a Ψ állapotban lévő részecske f_n állapotba kerül a Q mennyiség megmérése után.", de ez egy másik kijelentés.

Természetesen, mivel $|c_n|^2$ egy valószínűség, ezért az összes $|c_n|^2$ összege 1-nek kell kijönnie:

$$\sum_n |c_n|^2 = 1 \quad (152)$$

Ez pedig egyértelműen következik a normalizálásból:

$$\begin{aligned} 1 = \langle \Psi | \Psi \rangle &= \left\langle \sum_m c_m f_m \left| \sum_n c_n f_n \right. \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle f_m | f_n \rangle = \\ &= \sum_{m,n} c_m^* c_n \delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2 \end{aligned} \quad (153)$$

A várható értéke a Q mennyiségnek pedig:

$$\langle Q \rangle = \langle \Psi | \hat{Q} | \Psi \rangle = \left\langle \sum_m c_m f_m \left| \hat{Q} \left| \sum_n c_n f_n \right. \right. \right\rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n \langle f_m | \hat{Q} | f_n \rangle \quad (154)$$

De mivel f_n sajátfüggvényei $\hat{Q}$ -nek, ezért:

$$\hat{Q} f_n = q_n f_n \quad \Rightarrow \quad \langle f_m | \hat{Q} | f_n \rangle = q_n \langle f_m | f_n \rangle = q_n \delta_{mn} \quad (155)$$

Ezt behelyettesítve a várható értékbe:

$$\langle Q \rangle = \sum_{m,n} c_m^* c_n q_n \delta_{mn} = \sum_n |c_n|^2 q_n \quad (156)$$

Ez pedig pontosan azt jelenti, hogy a várható érték a lehetséges értékek súlyozott átlaga, ahol a súlyok a valószínűségek.

Kérdés, hogy vissza tudjuk-e kapni ezzel a nyelvezettel a pozíció és impulzus operátorokat és azok várható értékeit? Az x megmérésekor a Ψ állapotban lévő részecskén, a pozíció operátor sajátértékeit kell visszakapnunk. Minden y valós szám egy sajátértéke x -nek, a hozzá tartozó Dirac-ortonormált sajátfüggvény pedig a Dirac-delta függvény:

$$g_y(x) = \delta(x - y) \quad (157)$$

Ezek alapján a pozíció várható értéke:

$$c(y) = \langle g_y | \Psi \rangle = \int \delta(x - y) \Psi(x, t) dx = \Psi(y, t) \quad (158)$$

Tehát a valószínűsége, hogy a részecskét az y és a $y + dy$ között találjuk meg:

$$|c(y)|^2 dy = |\Psi(y, t)|^2 dy \quad (159)$$

Ez pontosan megegyezik a statisztikus interpretációval. A pozíció várható értéke pedig:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 x dx \quad (160)$$

Ugyanez igaz az impulzusra is. Az impulzus operátor sajátértékei a valós számok, a hozzájuk tartozó sajátfüggvények pedig a komplex exponenciálisok:

$$h_p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \quad (161)$$

Ezek alapján az impulzus várható értéke:

$$c(p) = \langle h_p | \Psi \rangle = \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \Psi(x, t) dx \quad (162)$$

Tehát a valószínűsége, hogy a részecskét az p és $p + dp$ között találjuk meg:

$$|c(p)|^2 dp = \left| \int \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \Psi(x, t) dx \right|^2 dp \quad (163)$$

Ez pedig pontosan megegyezik a statisztikus interpretációval. Az impulzus várható értéke pedig:

$$\langle p \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi(x, t) dx \quad (164)$$

A momentum várható értéke egy nagyon fontos eredmény, ezért egy saját nevet és szimbólumot is kapott: Ezt nevezzük **Momentum tér hullám függvénynek** és $\Phi(p, t)$ -vel jelöljük. Ez tulajdonképpen a Fourier transzformáltja a **(pozíció térbeli)** hullámfüggvénynek $\Psi(x, t)$ - Ami tehát a Plancherel elv szerint az inverz Fourier transzformáltja $\Phi(p, t)$ -nek:

$$\begin{aligned} \Phi(p, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} \Psi(x, t) dx \\ \Psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{\frac{ipx}{\hbar}} \Phi(p, t) dp \end{aligned} \quad (165)$$

Tehát az általános statisztikus értelmezés szerint annak a valószínűsége, hogy a momentum megmérése a dp szakaszban lesz:

$$|\Phi(p, t)|^2 dp \quad (166)$$

Példa: Potenciálvölgy valószínűség

Egy részecske m tömeggel egy delta potenciálvölgyben van, aminek $V(x) = -\alpha\delta(x)$ a potenciálfüggvénye. Mi a valószínűsége, hogy a momentum megmérése egy nagyonn értéket ad mint $p_0 = \frac{m\alpha}{\hbar}$?

Megoldás: A pozíció térben a hullámfüggvény:

$$\Psi(x) = \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|} e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \quad (167)$$

Ahol $E = -\frac{m\alpha^2}{2\hbar^2}$. A momentum térbeli hullámfüggvény pedig a Fourier transzformáltja:

$$\Phi(p, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \frac{\sqrt{m\alpha}}{\hbar} e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{ipx}{\hbar}} e^{-\frac{m\alpha}{\hbar^2}|x|} dx = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{p_0^{3/2} e^{-iEt/\hbar}}{p^2 + p_0^2} \quad (168)$$

(az integrál megoldását egy kézikönyvből kinézzük). A valószínűsége, hogy a momentum megmérése $|p| > p_0$ lesz:

$$\begin{aligned}
P(|p| > p_0) &= \int_{p_0}^{\infty} |\Phi(p, t)|^2 dp = \int_{p_0}^{\infty} \frac{2}{\pi} \frac{p_0^3}{(p^2 + p_0^2)^2} dp = \\
&= \frac{1}{\pi} \left[\frac{pp_0}{p^2 + p_0^2} + \tan^{-1} \left(\frac{p}{p_0} \right) \right]_{p_0}^{\infty} = \\
&= \frac{1}{4} - \frac{1}{2\pi} \approx 0.0908
\end{aligned} \tag{169}$$

(Az integrált megint kilopjuk valahonnan)

0.4. Határozatlansági reláció

0.4.1. Momentum operátor

Egy részecskének, ami $\Psi(x, t)$ állapotban van, a várható értéke x -re:

$$\boxed{\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx} \tag{170}$$

Ez mit jelent? Ez NEM azt mondja, hogy ha megmértem a részecske helyét, akkor $\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, t)|^2 x dx$ az átlaga lesz a mérési eredményeknek! Ne feledjük, hogy a mérés után a hullámfüggvény összeomlik, ezért a következő mérések (feltéve, hogy elég gyorsan végezzük el őket), már ugyanazt az eredményt fogják adni. Ezért ezt inkább érdemes úgy elképzelni, hogy minden mérés után valamilyen módon visszaállítjuk a részecskét az eredeti $\Psi(x, t)$ állapotba, vagy még jobb példa hogy, több, azonos $\Psi(x, t)$ állapotban lévő részecskét preparálunk, majd egyenként megmérjük a pozíciójukat. Na ezeknek a méréseknek az átlaga már a kapott várható érték lesz (Pontosabban, mivel véges számú mérést tudunk csak elvégezni, megközelíti azt)!

Mivel a $\langle x \rangle$ változik időben (a $\Psi(x, t)$ időfüggése miatt), ezért feltehetjük a kérdést, hogy $\langle x \rangle$ hogyan is változik az időben:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \langle x \rangle &= \frac{d}{dt} \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{\partial}{\partial t} |\Psi(x, t)|^2 dx = \\
&= \frac{i\hbar}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} x \frac{\partial}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx
\end{aligned} \tag{171}$$

Itt integrálunk parciális integrálással:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{dt} \langle x \rangle &= \frac{i\hbar}{2m} \left[x \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) \right]_{-\infty}^{\infty} - \frac{i\hbar}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial x}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx = \\
&= -\frac{i\hbar}{2m} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi \right) dx
\end{aligned} \tag{172}$$

Itt kihasználtuk, hogy $\frac{\partial x}{\partial x} = 1$, és hogy a határértékek nullába mennek, hisz a hullámfüggvénynek nullába kell mennie $x \rightarrow \pm\infty$ esetén. Ezt az utolsó integrált is integráljuk

parciálisan:

$$\begin{aligned}
\frac{d\langle x \rangle}{dt} &= -\frac{i\hbar}{2m} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \Psi dx \right) = \\
&= -\frac{i\hbar}{2m} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx - \left[[\Psi^* \Psi]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right] \right) = \\
&= -\frac{i\hbar}{2m} \left(-[\Psi^* \Psi]_{-\infty}^{\infty} + \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx + \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = \\
&= -\frac{i\hbar}{2m} \left(2 \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = -\frac{i\hbar}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx
\end{aligned} \tag{173}$$

Tehát a végeredmény:

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{m} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \tag{174}$$

Ez gyakorlatilag a "sebessége" a pozíció várható értékének (Fontos, hogy NEM a részecske sebessége!). Egyelőre nem teljesen világos, hogy ez mit jelent a kvantummechanika keretein belül, de most elég ha látjuk, hogy ez az eredmény a sebesség várható értékét adja meg:

$$\langle v \rangle = \frac{d\langle x \rangle}{dt} \tag{175}$$

Innen pedig bevezethetjük az impulzus (vagy momentum) fogalmát, ami a klasszikus mechanikából ismert $p = mv$:

$$\boxed{\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt} = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx} \tag{176}$$

Tehát a várható értékek:

$$\begin{aligned}
\langle x \rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* [x] \Psi dx \\
\langle p \rangle &= -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left[-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right] \Psi dx
\end{aligned} \tag{177}$$

Úgy mondjuk, hogy az x **operátor** a pozíciót "reprezentálja", és a $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ operátor az impulzust "reprezentálja". Ahhoz, hogy kiszámoljuk a várható értékeket, a hullámfüggvény és a konjugáltja "közé" kell tenni, és integrálni kell az egész térre.

De mi van a többi mennyiséggel? Mint kiderült, mindegyik klasszikus fizikai mennyiséget ki lehet fejezni a pozíció és impulzus mennyiségekkel a kvantummechanikában. Például a kinetikus energia klasszikusan:

$$K = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow \hat{K} = \frac{1}{2m} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^2 = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \tag{178}$$

Ahhoz, hogy bármelyik mennyiségnek kiszámoljuk a várható értékét, csak szimplán kicseréljük a p -t $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ -re, berakjuk a hullámfüggvények közé és integrálunk:

$$\langle K \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left[\frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right] \Psi dx \tag{179}$$

Ez az eljárás minden mennyiségre alkalmazható, így a kvantummechanika teljesen felépíthető a pozíció és impulzus operátorokból:

$$\langle Q(x, p) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \left[Q \left(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \right] \Psi dx \quad (180)$$

Ez az operátor formalizmus lényege.

Természetesen az impulzus operátor is képes változni az időben, ezért kiszámolhatjuk a változásának sebességét is:

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = \frac{d}{dt} \left(-i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) dx \quad (181)$$

Itt észrevehetjük, hogy megjelenik a Schrödinger egyenlet és annak konjugáltja:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V(x)\Psi \\ -i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} &= \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + V(x)\Psi^* \end{aligned} \quad (182)$$

Behelyettesítve a Schrödinger egyenletet és annak konjugáltját:

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \left(\left[-\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V(x)\Psi^* \right] \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V(x)\Psi \right] \right) dx \quad (183)$$

Ezt az integrált is ki tudjuk értékelni, de most nem részletezzük a lépéseket, csak a végeredményt írjuk fel:

$$\frac{d\langle p \rangle}{dt} = - \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial V(x)}{\partial x} \Psi dx \quad (184)$$

Ez pedig pontosan megegyezik a klasszikus mechanikában ismert erő várható értékével:

$$\langle F \rangle = \left\langle -\frac{\partial V(x)}{\partial x} \right\rangle = - \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^* \frac{\partial V(x)}{\partial x} \Psi dx \quad (185)$$

Így tehát megkaptuk a kvantummechanikai **Ehrenfest-tételt**:

$$\begin{aligned} m \frac{d\langle x \rangle}{dt} &= \langle p \rangle \\ \frac{d\langle p \rangle}{dt} &= \left\langle -\frac{\partial V(x)}{\partial x} \right\rangle = \langle F \rangle \end{aligned}$$

(186)

0.4.2. Határozatlansági reláció elve

Képzeljünk el egy hosszú kötelet amit az egyik végén rázogatunk. Ekkor ha valaki megkérdezi tőlünk, hogy hol van a hullám, bizonyára furcsán néznénk rá... A hullám "nincs sehol se", hanem egy hosszú egyenes mentén van szétterülve. Viszont ha azt kérdezné meg valaki, hogy mi a hullámhossz, arra könnyen tudnánk választ adni.

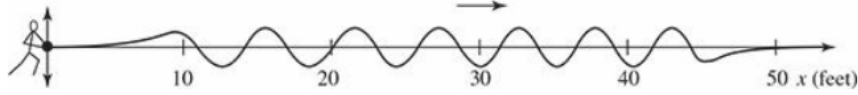


Figure 1.8: A wave with a (fairly) well-defined *wavelength*, but an ill-defined *position*.

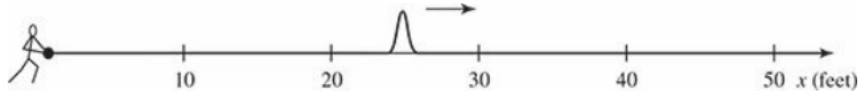


Figure 1.9: A wave with a (fairly) well-defined *position*, but an ill-defined *wavelength*.

4. ábra. A Határozatlansági reláció szemléltetése

Most tegyük fel, hogy folyamatos rángatás helyett egy nagyot rántunk a kötélén. Ekkor a "hol van a hullám?" kérdés máris sokkal több értelmet nyer, de most hullámhosszot nem igazán tudunk a hullámhoz rendelni. Ez a lényege **Heisenberg határozatlansági elvének**. Ez a jelenség ugyanis bármilyen hullámra, ezért kvantummechanikai valószínűségi hullámokra is igaz. A **de Broglie** formula szerint pedig a Ψ állapotban lévő részecske hullámhossza függ az impulzusától:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{2\pi\hbar}{\lambda} \quad (187)$$

A hullámhossz *kiterjedése* fordítottan arányos az impulzusával. Ezért minél pontosabban tudjuk a részecske helyét, annál kevésbé tudjuk az impulzusát, és fordítva:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (188)$$

A lényege ennek az elvnek, hogy minél kisebb a részecske pozíciójának szórása (vagyis minél pontosabban tudjuk a helyét), annál nagyobb lesz az impulzusának szórása (vagyis annál kevésbé tudjuk az impulzusát). Ez azt jelenti, hogy ha létrehozok egy állapotot, ahol tudom, hogy a pozíció függvénye nagyon "hegyes" egy pontnál, akkor az impulzus függvénye nagyon szét lesz folyva, és fordítva. Ez nem mond semmit a mérés pontosságáról, minden mérési eredmény (a mérőberendezés pontosságához mérten) pontos lesz, a lényeg, hogy ha azonos állapotban lévő rendszerekben az egyik értékre mindig nagyon hasonló eredményt kapunk, akkor a másik értékre nagyon eltérő eredményeket fogunk kapni.

0.4.3. általánosított határozatlansági reláció

A határozatlansági reláció bizonyítása egy komolyabb feladat, de sok fontos következményt tartalmaz. Egy tetszőleges mennyiségre a szórásnégyzetét a következőképpen definiáljuk:

$$\sigma_A^2 = \langle (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi | (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi \rangle = \langle f | f \rangle, \quad \text{ahol} \quad |f\rangle = (\hat{A} - \langle A \rangle) |\Psi\rangle \quad (189)$$

Hasonlóan egy tetszőleges mennyiség B -re is definiáljuk:

$$\sigma_B^2 = \langle (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi | (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle = \langle g | g \rangle, \quad \text{ahol} \quad |g\rangle = (\hat{B} - \langle B \rangle) |\Psi\rangle \quad (190)$$

Ezek után alkalmazzuk a Cauchy-Schwarz egyenlőtlenséget:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 = \langle f|f \rangle \langle g|g \rangle \geq |\langle f|g \rangle|^2 \quad (191)$$

És bármelyik komplex számra igaz, hogy:

$$|z|^2 = [\operatorname{Re}(z)]^2 + [\operatorname{Im}(z)]^2 \geq [\operatorname{Im}(z)]^2 = \left[\frac{1}{2i}(z - z^*) \right]^2 \quad (192)$$

Tehát, ha $z = \langle f|g \rangle$, akkor:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left[\frac{1}{2i} (\langle f|g \rangle - \langle g|f \rangle) \right]^2 \quad (193)$$

Először fejtük ki a $\langle f|g \rangle$ kifejezést (itt kihasználjuk, hogy $(\hat{A} - \langle A \rangle)$ és $(\hat{B} - \langle B \rangle)$ Hermitikus operátorok):

$$\begin{aligned} \langle f|g \rangle &= \langle (\hat{A} - \langle A \rangle) \Psi | (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle = \langle \Psi | (\hat{A} - \langle A \rangle) (\hat{B} - \langle B \rangle) \Psi \rangle \\ &= \langle \Psi | (\hat{A}\hat{B} - \hat{A}\langle B \rangle - \hat{B}\langle A \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle) \Psi \rangle = \\ &= \langle \Psi | \hat{A}\hat{B} \Psi \rangle - \langle B \rangle \langle \Psi | \hat{A} \Psi \rangle - \langle A \rangle \langle \Psi | \hat{B} \Psi \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle \langle \Psi | \Psi \rangle = \\ &= \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle B \rangle \langle A \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle + \langle A \rangle \langle B \rangle = \\ &= \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \end{aligned} \quad (194)$$

Itt jegyezzük meg, hogy A és B számok, vagyis a sorrendjük tetszőlegesen felcserélhető szorzásnál. Hasonlóan ki tudjuk fejteni a $\langle g|f \rangle$ kifejezést is:

$$\langle g|f \rangle = \langle \hat{B}\hat{A} \rangle - \langle B \rangle \langle A \rangle \quad (195)$$

Tehát:

$$\langle f|g \rangle - \langle g|f \rangle = \langle \hat{A}\hat{B} \rangle - \langle \hat{B}\hat{A} \rangle = \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \quad \text{ahol} \quad [\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (196)$$

Ezt visszahelyettesítve a korábbi egyenlőtlenségbe:

$$\sigma_A^2 \sigma_B^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle \right)^2 \quad (197)$$

Ez az **általánosított határozatlansági reláció**, ami bármely két mennyiségre igaz. Például a pozíció és impulzus esetén:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \left[x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right] = i\hbar \quad (198)$$

Tehát:

$$\sigma_x^2 \sigma_p^2 \geq \left[\frac{1}{2i} (i\hbar) \right]^2 = \left(\frac{\hbar}{2} \right)^2 \quad (199)$$

Vagyis visszakaptuk a Heisenberg-féle határozatlansági relációt:

$$\sigma_x \sigma_p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (200)$$

Vagy van, hogy ebben az alakban látjuk:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \quad (201)$$

Ahol a Δx és Δp a pozíció és impulzus szórását jelenti.

Ez azt jelenti, hogy a határozatlanság nem csak a pozíció és impulzus között létezik, hanem bármely két mennyiség között, amiknek nem nulla a kommutátora! Ezeket **inkompatibilis mennyiségeknek** nevezzük. Az inkompatibilis mennyiségeknek nincs közös sajátfüggvényük, pontosabban nem lehet egy teljes ortonormált sajátfüggvény halmazt találni mindkettőhöz. A kommutáló mennyiségek esetén létezhet ilyen közös sajátfüggvény halmaz, ezért mind a kettőnek determinált az értéke egy adott állapotban. Ez onnan ered, hogy az inkompatibilis operátorokat nem lehet egyszerre diagonalizálni, míg a kommutálókat igen. Ez például a Hidrogén atom leírásánál egy nagyon fontos dolog, ugyanis Az energia és a L^2 operátorok kommutálnak, ezért létezik közös sajátfüggvény halmazuk, így mindkettőnek determinált értéke van egy adott állapotban.

Jegyezzük meg, hogy a határozatlansági reláció nem egy újabb feltevése a kvantummechanikának, hanem a statisztikus interpretáció következménye! De hogyan néz ki ez a valóságban? Ha például meg akarjuk mérni egy részecske pozícióját, akkor azzal akarva-akaratlanul is összeomlasztjuk a hullámfüggvényét egy nagyon "hegyes" állapotba, ami miatt az impulzus függvénye szétfolyik. Ezután, ha megmérjük az impulzust, akkor megint összeomlik a hullámfüggvény egy nagyon "hegyes" állapotba az impulzus térben, akkor a pozíció függvénye fog szétfolyni. Tehát nem lehet egyszerre mindkettőt pontosan megmérni. Egy második méréssel, "elrontom" az első eredményét.

Bohr és Heisenberg sokat küszködtek ennek az értelmezésével, és arra jutottak, hogy ez már magában a mérési folyamatba bele van kódolva. Például ha meg akarom mérni egy részecske helyét, akkor valamivel meg kell "böknöm". Például egy fotonnal el kell találni. Ekkor megtudom a helyét a részecskének, de ekkor a foton adni fog neki egy lökést, amivel megváltoztatja az impulzusát. Tehát már az, ahogyan mérünk ránk kényszeríti a határozatlansági reláció betartását. Ezt a nézetet manapság egyre többen megkérdőjelezzik, de sokáig egy népszerű értelmezése volt a kvantummechanikának.

0.5. Szabad részecske hullámfüggvénye, szuperpozíció

Vizsgáljuk meg az első ránézésre legegyszerűbb kvantummechanikai rendszert, egy szabad részecskét, ahol mindenhol igaz, hogy $V(x) = 0$. Ekkor a Schrödinger egyenlet a következőképpen alakul:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \Psi}{dx^2} = E \Psi \quad (202)$$

Vagy a konstansokat egy oldalra rendezve:

$$\frac{d^2 \Psi}{dx^2} = -k^2 \Psi, \quad \text{ahol} \quad k \equiv \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad (203)$$

Eddig ez nagyon hasonlít a végtelen potenciálgödör esetére, de most nincs határfeltételünk, hiszen a részecske szabadon mozoghat bárhol az x tengelyen. Emiatt itt inkább az exponenciális alakú megoldásokat használjuk:

$$\Psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx} \quad (204)$$

Itt a határfeltétel hiánya miatt nincs semmi ami megkötné a k értékét, így az bármilyen pozitív valós szám lehet. Ez azt jelenti, hogy a szabad részecske energiája is bármilyen pozitív értéket felvehet. Erre rárakva az időfüggést:

$$\Psi(x, t) = Ae^{ik(x - \frac{\hbar k}{2m}t)} + Be^{-ik(x + \frac{\hbar k}{2m}t)} \quad (205)$$

A hullámfüggvények egyik tulajdonsága, hogy ha a változók $x \pm v$ speciális kombinációja jelenik meg, akkor a hullám alakja nem változik, $\mp x$ irányba halad v sebességgel. Ezért egy fix pont (pl. egy maximum), a függvény egy fix argumentumához tartozik, tehát:

$$x \pm vt = \text{konstans} \quad \text{vagy} \quad x = \mp vt + \text{konstans} \quad (206)$$

Mivel minden pont azonos sebességgel halad, a hullám alakja nem változik, ezért az eredmény első tagja egy $v = \frac{\hbar k}{m}$ sebességgel $+x$ irányba haladó hullámot, míg a második tag egy ugyanolyan sebességgel $-x$ irányba haladó hullámot jelent. Mivel csak egy előjelben különböznek a k -ban, ezért ha megengedjük, hogy a k a negatív tartományba is átmenjen, akkor még egyszerűbbé válik a megoldás:

$$\Psi_k(x, t) = Ae^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} \quad (207)$$

És:

$$k = \pm \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}, \quad \text{ahol} \quad \begin{cases} k > 0 & \text{ha a hullám } +x \text{ irányba halad} \\ k < 0 & \text{ha a hullám } -x \text{ irányba halad} \end{cases} \quad (208)$$

Innen már jól látszik, hogy a "stacionárius állapotoknál" a szabad részecskék propagáló hullámok, és a hullámhosszuk $\lambda = \frac{2\pi}{|k|}$. Ezek alapján a de Broglie formula megadja a részecske impulzusát:

$$p = \hbar k \quad (209)$$

És ezeknek a hullámoknak a sebessége:

$$\begin{aligned} kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t &= \text{konstans} \\ x &= \frac{\hbar |k|}{2m}t \\ v_{\text{Kvantum}} &= \frac{\hbar |k|}{2m} = \sqrt{\frac{E}{2m}} \end{aligned} \quad (210)$$

Viszont ha a klasszikus értelmezésben nézzük meg egy szabad részecske sebességét, akkor az a kinetikus energiából ($E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}mv^2$) adódik:

$$v_{\text{Klasszikus}} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = 2v_{\text{Kvantum}} \quad (211)$$

Tehát itt van valami probléma. A kvantummechanikai megoldás pontosan fele akkora mint amit a klasszikus mechanikából kapnánk. De ez még nem is a legnagyobb gond. Ami még nagyobb akadály, hogy ez a megoldás *nem normalizálható!* Hiszen a hullámfüggvény abszolútérték négyzete konstans, így az integrálja az egész térre végtelen lesz:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi_k(x, t)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_k^* \Psi_k dx = |A|^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx = \infty \quad (212)$$

Ez annyit jelent, hogy a szabad részecske megoldása nem tartozhat egy valós fizikai állapothoz! Vagy más szavakkal, nem létezhet szabad részecske, ami meghatározott energiával rendelkezik. Ennek ellenére ez a megoldás nem teljesen haszontalan, hiszen az általános megoldását az időfüggő Schrödinger egyenletnek, a szétválasztott megoldások lineárkombinációjaként kapjuk meg. És a feltétel csak az, hogy az általános megoldás normalizálható legyen. Az egyes komponenseire nincs ilyen megkötés. Tehát az általános megoldást felírhatjuk a következőképpen:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} dk \quad (213)$$

Itt az egyes komponensek amplitúdóját a $\phi(k)$ függvény adja meg. Ez a függvény határozza meg, hogy az egyes k hullámvektorok mennyire járulnak hozzá az összhullámhoz. A $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ faktort a későbbi kényelmünkért hoztuk be, ami a c_n együtthatók helyett a folyamatos k változó esetén jelenik meg. Ez a megoldás már normalizálható, ha a $\phi(k)$ függvény megfelelően van megválasztva. De a $\phi(k)$ tartalmaz egy sor k értéket és ezáltal energiákat és sebességeket is. Ezt a "csomagot" **hullámcsomagnak** nevezzük. A hullámcsomag egy olyan hullám, ami nem egyetlen frekvenciából áll, hanem sok különböző frekvenciájú hullámból tevődik össze. Ez azért létezhet, egy hullámmal szemben, mert egy szimuszos hullám kiterjed a végtelenbe és ezért nem normálható. De egy jól megválasztott $\phi(k)$ esetében egy olyan **superpozíciót** tudunk összeállítani, ahol a különböző hullámkomponensek interferenciái pont úgy oltják ki egymást, hogy ez lokalizáltságot és normálhatóságot eredményezzen.

Egy általános kvantumfizikai problémában a $t = 0$ megoldást ismerjük, és megoldva az időfejlődést, megkapjuk a $\Psi(x, t)$ hullámfüggvényt. A $\phi(k)$ függvényt pedig úgy válasszuk meg, hogy az stimmeljen a $t = 0$ állapotra. A kezdeti állapotot felírhatjuk a következőképpen:

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{ikx} dk \quad (214)$$

Ez pontosan a **Fourier-transzformáció** definíciója. A **Plancherel elv** segítségével pedig vissza is tudjuk fordítani a Fourier-transzformációt:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk \quad \Longleftrightarrow \quad F(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx \quad (215)$$

(Itt látható, hogy miért érte meg bevezetni a $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ faktort a hullámfüggvény általános megoldásába). Ennek persze van pár megkötése, például az integrálnak léteznie kell, de mivel a kezdeti megoldásunk garantáltan normalizálható, ezért ezek a feltételek teljesülnek. Így tehát a $\phi(k)$ függvényt a következőképpen tudjuk kiszámolni:

$$\phi(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx \quad (216)$$

Példa: Lokalizált szabad részecske

Tegyük fel, hogy van egy szabad részecskénk, ami kezdetben $-a < x < a$ van, és máshol nulla. Vagyis a kezdeti hullámfüggvénye:

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} A & \text{ha } -a < x < a \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases} \quad (217)$$

Ahol A és a valós pozitív állandók. Először is normalizáljuk a hullámfüggvényt:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, 0)|^2 dx = |A|^2 \int_{-a}^a dx = |A|^2 (2a) \Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{2a}} \quad (218)$$

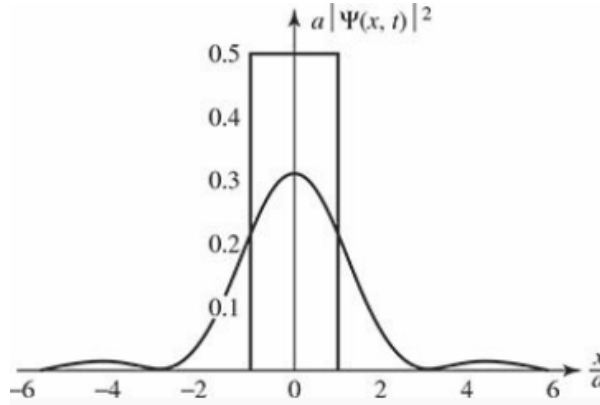
Most pedig számoljuk ki a $\phi(k)$ függvényt:

$$\begin{aligned} \phi(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi(x, 0) e^{-ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-a}^a \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{4\pi a}} \left[\frac{e^{-ikx}}{-ik} \right]_{-a}^a = \frac{1}{\sqrt{4\pi a}} \left(\frac{e^{-ika} - e^{ika}}{-ik} \right) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a}} \left(\frac{-2i \sin(ka)}{-ik} \right) = \frac{1}{\sqrt{\pi a}} \frac{\sin(ka)}{k} \end{aligned} \quad (219)$$

Ezt pedig visszahelyettesítve az általános megoldásba:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\pi\sqrt{2a}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(ka)}{k} e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m}t)} dk \quad (220)$$

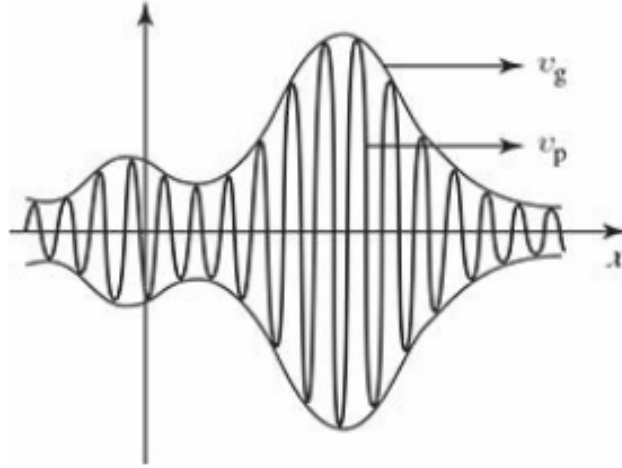
Ez az integrál nem megoldható elemi függvényekkel, de numerikusan ki tudjuk értékelni bármely x és t értékre. Az eredmény egy hullámcsomag lesz, ami időben szétterül.



5. ábra. Egy lokalizált szabad részecske hullámcsomagjának időfejlődése

0.5.1. Disperziós reláció

Térjünk vissza ahhoz a problémához, hogy a szabad részecske hullámcsomagjának a sebessége miért fele a klasszikus mechanikából ismert sebességnek. Ezt az ellentmondást fel lehetne oldani csupán azzal, hogy mivel a megoldás nem létezik fizikailag, ezért nem is meglepő, hogy a klasszikus mechanikával nem egyező megoldást kapunk. Ettől függetlenül érdemes lehet kicsit tovább vizsgálni ezt a kérdést és megállapítani, hogy a hullámfüggvény milyen módon tartalmazza a részecske sebességét. A lényeg ez: A hullámcsomag több hullám szuperpozíciójából áll össze, és ezeknek a hullámoknak az amplitúdóját a $\phi(k)$ függvény modulálja. Vagyis ezeknek a hullámoknak van egy burkoló görbéje, amit a $\phi(k)$ határoz meg. Ez a burkoló görbe a "csomag" ami az hullámokat magába foglalja.



6. ábra. Egy hullámcsomag burkoló görbéje és az egyes komponens hullámok

Az egyedi hullámoknak lehet saját sebességük, ezt nevezzük **fázissebességnek**. A burkológörbének is lehet külön sebessége, ezt nevezzük **csoportsebességnek**. A csoportsebesség lehet kisebb, nagyobb vagy azonos a fázissebességgel. Például ha egy kötelet rángatunk, akkor a kettő megegyezik. Ha viszont egy tóba egy kavicsot dobunk, akkor láthatjuk, hogy az individuális hullámok kétszer gyorsabban haladnak mint a teljes hullámfront.

A feladat tehát megtalálni ezeket a sebességeket az általános alakból:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k) e^{i(kx - \omega t)} dk, \quad \text{ahol} \quad \omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (221)$$

Ezt a $\omega(k)$ függvényt nevezzük **diszperziós relációnak**. Itt nekünk meg van határozva egy konkrét reláció, de a megoldás általánosan, diszperziós relációtól függetlenül igaz lesz. Tegyük fel, hogy a $\phi(k)$ függvény egy nagyon szűk tartományban különbözik nullától, mondjuk k_0 körül. Semmi nem akadályozza meg, hogy k egy kiterjedt tartományban vegye fel az értékeit, de az ilyen hullámcsomagok nagyon gyorsan változtatják az alakjukat, mivel a különböző komponensek nagyon eltérő sebességgel haladnak. Ezért a "csoport" fogalma hamar értelmét veszti, ha a $\phi(k)$ függvény túl széles. Ha a $\phi(k)$ függvény csak k_0 körül érdekes, akkor a tagokat amik nem k_0 körül vannak elhanyagolhatjuk. Ekkor a $\omega(k)$ függvényt kifejtethetjük Taylor-sorba k_0 körül, és a magasabb rendű tagokat elhanyagolhatjuk:

$$\omega(k) \approx \omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} (k - k_0) \quad (222)$$

Vezessük be a $s \equiv k - k_0$ változót, ami az integrál közepe lesz k_0 -nál. Ezt visszahelyettesítve az általános megoldásba:

$$\begin{aligned} \Psi(x, t) &\approx \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k_0 + s) e^{i[(k_0 + s)x - (\omega(k_0) + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} s)t]} ds \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{i(k_0 x - \omega(k_0) t)} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(k_0 + s) e^{is \left(x - \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} t \right)} ds \end{aligned} \quad (223)$$

Itt látható, hogy az első exponenciális tag egy olyan hullámot jelent, ami $v_{\text{fázis}} = \frac{\omega(k_0)}{k_0}$ sebességgel halad. A második integrál pedig egy olyan burkológörbét jelent, ami $x - \frac{d\omega}{dk}\bigg|_{k_0} t$ argumentummal rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ez a burkológörbe $\frac{d\omega}{dk}\bigg|_{k_0}$ sebességgel halad. Vagyis a fázissebesség és a csoportsebesség a következőképpen adódik:

$$\boxed{v_{\text{fázis}} = \frac{\omega(k_0)}{k_0}, \quad v_{\text{csoport}} = \frac{d\omega}{dk}\bigg|_{k_0}} \quad (224)$$

Most már csak be kell helyettesíteni a szabad részecske disperziós relációját:

$$\omega(k) = \frac{\hbar k^2}{2m} \quad (225)$$

Ebből a fázissebesség:

$$v_{\text{fázis}} = \frac{\hbar k_0^2}{2mk_0} = \frac{\hbar k_0}{2m} \quad (226)$$

És a csoportsebesség:

$$v_{\text{csoport}} = \frac{d}{dk} \left(\frac{\hbar k^2}{2m} \right) \bigg|_{k_0} = \frac{\hbar k}{m} \bigg|_{k_0} = \frac{\hbar k_0}{m} \quad (227)$$

Most már látjuk, hogy a csoportsebesség pontosan megegyezik a klasszikus mechanikából ismert sebességgel:

$$v_{\text{csoport}} = \frac{\hbar k_0}{m} = \sqrt{\frac{2E}{m}} = v_{\text{Klasszikus}} \quad (228)$$

Míg a fázissebesség valóban fele akkora, mint a klasszikus sebesség:

$$v_{\text{fázis}} = \frac{\hbar k_0}{2m} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2E}{m}} = \frac{1}{2} v_{\text{Klasszikus}} \quad (229)$$

Ez a feloldása annak az ellentmondásnak, hogy a szabad részecske hullámcsomagjának a sebessége miért fele a klasszikus mechanikából ismert sebességnek. A kvantummechanikai hullámcsomag csoportsebessége egyezik meg a klasszikus mechanikai sebességgel, míg az egyedi komponens hullámok fázissebessége fele akkora.

0.6. Impulzusmomentum operátor, sajátértékei, sajátfüggvényei

0.6.1. A Schrödinger egyenlet három dimenzióban

A Schrödinger egyenletet három dimenzióra általánosítani nem kifejezetten nehéz:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi \quad (230)$$

Ahol $\hat{H}$ a Hamilton-operátor, ami klasszikusan a rendszer teljes energiáját jelenti:

$$\frac{1}{2}mv^2 + V = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + V \quad (231)$$

A kvantummechanikában az impulzust kiváltjuk az impulzus operátorokkal:

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \quad (232)$$

Vagy kompaktabban:

$$\boxed{\mathbf{p} \rightarrow -i\hbar \nabla} \quad (233)$$

Így a Hamilton-operátor a következőképpen alakul:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x, y, z) \quad (234)$$

Ahol a ∇^2 a Laplace-operátor, ami három dimenzióban a következőképpen néz ki:

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (235)$$

Így a három dimenziós időfüggő Schrödinger egyenlet a következőképpen alakul:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + V \Psi} \quad (236)$$

Annak a valószínűsége, hogy a részecskét egy végtelen kicsiny $d^3\mathbf{r} = dxdydz$ térfogatban találjuk meg:

$$|\Psi(x, y, z, t)|^2 d^3\mathbf{r} = |\Psi(x, y, z, t)|^2 dxdydz \quad (237)$$

Ennek a normálási feltétele pedig:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\Psi(x, y, z, t)|^2 d^3\mathbf{r} = 1 \quad (238)$$

Ha a potenciál időfüggetlen, akkor a hullámfüggvényt felírhatjuk egy teljes halmazaként a stacionárius állapotoknak:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi_n(\mathbf{r}) e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} \quad (239)$$

Ahol minden $\psi_n(\mathbf{r})$ kielégíti az időfüggetlen Schrödinger egyenletet:

$$\boxed{-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi = E \psi} \quad (240)$$

Az általános megoldása a *időfüggő Schrödinger egyenletnek* pedig a stacionárius állapotok lineárkombinációja:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \sum_n c_n \psi_n(\mathbf{r}) e^{-\frac{iE_n t}{\hbar}} \quad (241)$$

Ahol c_n együtthatók a kezdeti feltételektől függenek. Ha a potenciál megengedi hogy folytonos energiaszintek legyenek, akkor az összeg helyett integrált kell használni:

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \int c(E) \psi_E(\mathbf{r}) e^{-\frac{iEt}{\hbar}} dE \quad (242)$$

0.6.2. Gömbi-koordináták

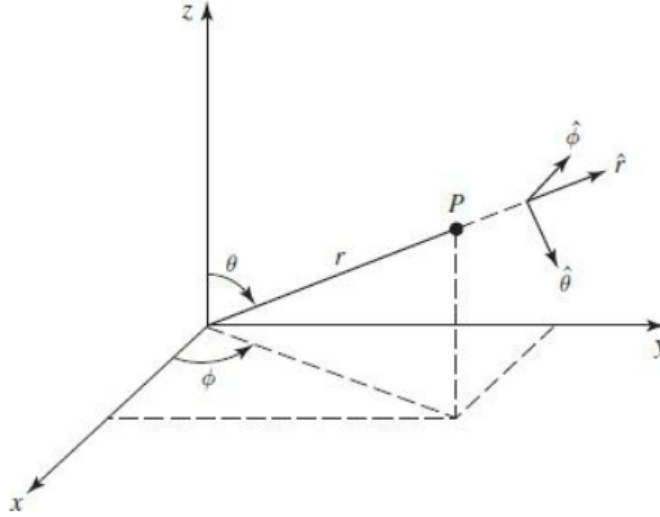
A kvantummechanikában sok probléma centrális potenciálokat tartalmaz és emiatt gömbi szimmetriát mutat. Emiatt érdemes a Schrödinger egyenletet gömbi koordinátákban is felírni. A Laplace-operátor gömbi koordinátákban a következőképpen néz ki:

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (243)$$

Ahol a gömbi koordináták és a Descartes koordináták közötti átváltás a következő:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \phi \\ y = r \sin \theta \sin \phi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \quad (244)$$

Ahol r a távolság az origótól, θ az tengely és a pont távolsága közötti szög, míg ϕ az $x - y$ síkban a x tengely és a pont vetülete közötti szög.



7. ábra. Gömbi koordináták ábrázolása

Ekkor az időfüggetlen Schrödinger egyenlet gömbi koordinátákban a következőképpen alakul:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \phi^2} \right] + V(r, \theta, \phi) \psi = E \psi \quad (245)$$

Ez elsőre elég komplikálnak tűnik, ezért próbáljuk meg szétválasztani a változókat. Tegyük fel, hogy a potenciál csak a r távolságtól függ, vagyis $V(r, \theta, \phi) = V(r)$. Ekkor a megoldást felírhatjuk a következő alakban:

$$\psi(r, \theta, \phi) = R(r)Y(\theta, \phi) \quad (246)$$

Ezt visszahelyettesítve az időfüggetlen Schrödinger egyenletbe, és elosztva $R(r)Y(\theta, \phi)$ -vel:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{Y}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + \frac{R}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{R}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right] + V(r)RY = ERY \quad (247)$$

Most leosztunk YR -el és beszorzunk $-\frac{2mr^2}{\hbar^2}$ -el, hogy két, különválasztható részt kapjunk:

$$\left\{ \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] \right\} + \frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = 0 \quad (248)$$

Itt az első kapcsos zárójel csak r -tól, míg a második csak θ és ϕ -tól függ. Ez csak úgy lehetséges, ha mindkét kapcsos zárójel egy állandó értéket vesz fel, hisz ha nem így lenne,

akkor az egyik oldal változna a másik oldal változása nélkül, és az egyenlőség nem állna fenn. Ezt az állandót, a későbbiekre való tekintettel nevezzük $l(l+1)$ -nek. Itt még l egy tetszőleges komplex szám lehetne, de ki fog derülni később, hogy valójában csak nem negatív, valós egész értékeket vehet fel. Ekkor a két kapcsos zárójel egyenlő lesz:

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] = l(l+1) \quad (249)$$

$$\frac{1}{Y} \left\{ \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} \right\} = -l(l+1) \quad (250)$$

0.6.3. A szögektől függő egyenlet

A $Y(\theta, \phi)$ függvényt szorozzuk be $Y \sin^2 \theta$ -val:

$$\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} = -l(l+1) Y \sin^2 \theta \quad (251)$$

Ez az egyenlet ismerős lehet, hiszen ez megjelenik a Laplace egyenlet megoldásában a klasszikus elektrodinamikában. Itt is szét tudjuk választani a változókat, tehát tegyük fel, hogy:

$$Y(\theta, \phi) = \Theta(\theta) \Phi(\phi) \quad (252)$$

Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe, és elosztva $\Theta \Phi$ -vel:

$$\left\{ \frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + l(l+1) \sin^2 \theta \right\} + \frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = 0 \quad (253)$$

Itt ismét az egyik oldal csak θ -tól, míg a másik csak ϕ -tól függ. Ezért mindkét kapcsos zárójel egy konstans értéket kell felvegyen. Ezt az állandót nevezzük m^2 -nek. Ekkor a két kapcsos zárójel egyenlő lesz:

$$\frac{1}{\Theta} \left[\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) \right] + l(l+1) \sin^2 \theta = m^2 \quad (254)$$

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \quad (255)$$

Itt az m állandót sajnos ugyanazzal a betűvel jelölik mint a tömeget, de a kettőnek semmi köze egymáshoz. Az egyenlet a ϕ változóra egyszerűen megoldható:

$$\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0 \quad \Rightarrow \quad \Phi(\phi) = e^{im\phi} \quad (256)$$

Itt a megoldás valójában $\Phi(\phi) = Ae^{im\phi} + Be^{-im\phi}$ lenne, de egyszerűbben felírható, ha hagyjuk az m konstans negatív értékeket is felvenni, a A és B együtthatókat pedig beépítjük az Θ -ba. Az elektrodinamikában inkább a szinuszos felírást használjuk, hisz ott az elektromos terek *valóságok*. Itt sokkal egyszerűbb exponenciális függvényekkel dolgozni. Mivel a megoldás periodikus, ezért 2π -ban vissza kell jutni az eredeti értékhez:

$$\Phi(\phi+2\pi) = \Phi(\phi) \quad \Rightarrow \quad e^{im(\phi+2\pi)} = e^{im\phi} \quad \Rightarrow \quad e^{im2\pi} = 1 \quad \Rightarrow \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \quad (257)$$

Tehát itt egyből látszódik, hogy m csak egész értékeket vehet fel. Most nézzük meg a θ változóra kapott egyenletet:

$$\sin \theta \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + [l(l+1) \sin^2 \theta - m^2] \Theta = 0 \quad (258)$$

Ez már biztos hogy annyira ismerős, de a matematikában egy jól ismert egyenlet, amit **asszociált Legendre függvénnyel** lehet felírni:

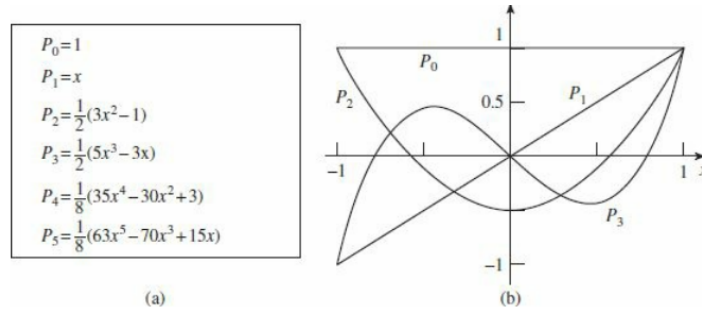
$$\Theta(\theta) = AP_l^m(\cos \theta) \quad (259)$$

Ahol $P_l^m(x)$ az asszociált Legendre függvény, ami a következőképpen definiált:

$$P_l^m(x) \equiv (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \left(\frac{d}{dx} \right)^m P_l(x) \quad (260)$$

Ahol $P_l(x)$ az l -edik **Legendre Polinóm**, amit a **Rodrigues formula** segítségével lehet előállítani:

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \left(\frac{d}{dx} \right)^l (x^2 - 1)^l \quad (261)$$



8. ábra. Az első néhány Legendre polinóm ábrázolása

Itt látszódik, hogy az l csak nem negatív egész értékeket vehet fel, hiszen különben a polinóm értelmetlen lenne. Továbbá az is egy tulajdonsága ezeknek a függvényeknek, hogy ha $|m| > l$, akkor az asszociált Legendre függvény $P_l^m(x) = 0$ bármilyen l -re. Ezért az m értékei is korlátozva vannak az alábbi módon:

$$m = -l, -l+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, l-1, l \quad (262)$$

Ez azt jelenti, hogy az m értékei összesen $2l+1$ különböző értéket vehetnek fel.

De várjunk csak! az egyenletünk egy másodfokú lineáris differenciálegyenlet, tehát két független megoldása van. Miért csak az egyiket vettük figyelembe? A válasz az, hogy a másik megoldás "felfújódik" a $\theta = 0$ és $\theta = \pi$ pontokban, ami fizikailag nem elfogadható, hiszen ott a hullámfüggvénynek végesnek kell lennie. Ezért csak az asszociált Legendre függvényeket vesszük figyelembe.

A térfogategység eleme gömbi koordinátákban a következőképpen néz ki:

$$d^3\mathbf{r} = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = r^2 dr d\Omega \quad \text{ahol} \quad d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi \quad (263)$$

A normalizálási feltétel pedig a következőképpen alakul:

$$\int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |\psi(r, \theta, \phi)|^2 r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi = \int_0^\infty |R|^2 r^2 dr \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |Y|^2 d\Omega = 1 \quad (264)$$

Érdemes külön normalizálni a $R(r)$ és $Y(\theta, \phi)$ függvényeket, hiszen ha külön-külön normalizálva vannak, akkor a teljes hullámfüggvény is normalizált lesz. Ezért a következő feltételeket kell teljesíteni:

$$\int_0^\infty |R|^2 r^2 dr = 1 \quad \text{és} \quad \int_0^\pi \int_0^{2\pi} |Y|^2 d\Omega = 1 \quad (265)$$

A normalizálási feltétel a megoldásának a szögfüggő egyenletre, a **Gömbi harmonikusoknak** nevezett függvények adódnak:

$$Y_l^m(\theta, \phi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi} \quad (266)$$

Ahol két különböző (l, m) párhoz tartozó gömbi harmonikusok ortogonálisak egymásra:

$$\int_0^\pi \int_0^{2\pi} [Y_l^m(\theta, \phi)]^* [Y_{l'}^{m'}(\theta, \phi)] \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{ll'} \delta_{mm'} \quad (267)$$

0.6.4. A sugárfüggő egyenlet

Most nézzük meg a $R(r)$ sugárfüggő egyenletet:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{2mr^2}{\hbar^2} [V(r) - E] R = l(l+1) R \quad (268)$$

Ezt az egyenletet átírhatjuk egy kicsit egyszerűbb formára, ha bevezetjük a $u(r) \equiv rR(r)$ változót. Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe, tehát:

$$\begin{aligned} R &= \frac{u}{r} \\ \frac{dR}{dr} &= \frac{1}{r} \frac{du}{dr} - \frac{u}{r^2} \\ \left(\frac{d}{dr} \right) \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) &= \frac{d}{dr} \left(r \frac{du}{dr} - u \right) = r \frac{d^2 u}{dr^2} \end{aligned} \quad (269)$$

Ezt visszahelyettesítve az egyenletbe:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 u}{dr^2} + \left[V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} \right] u = Eu \quad (270)$$

Ez a **sugárfüggő egyenlet**. Ez az egyenlet megegyezik egy egy-dimenziós Schrödinger egyenlettel, csak a potenciál $V(r)$ helyett egy **effektív potenciált** használunk:

$$V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} \quad (271)$$

Ez az effektív potenciál tartalmaz egy **centrifugális tagot**, ami a részecske impulzusmomentumából származik. Ez a tag mindig pozitív, és minél nagyobb az l impulzusmomentum kvantumszáma, annál nagyobb ez a tag. Ez azt jelenti, hogy a nagyobb impulzusmomentumú állapotok esetén a részecske kevésbé valószínű, hogy az origó közelében található, hiszen a centrifugális tag megemeli az effektív potenciált ott.

A normalizálási feltétel a $u(r)$ függvényre a következőképpen alakul:

$$\int_0^\infty |R|^2 r^2 dr = \int_0^\infty |u|^2 dr = 1 \quad (272)$$

0.6.5. Az impulzusmomentum

Láttuk tehát, hogy a gömbi koordinátákban a Schrödinger egyenlet megoldásakor megjelent egy l és egy m kvantumszám, amik az impulzusmomentumhoz kapcsolódnak. Emellett az energia is csak bizonyos diszkrét értékeket vehet fel, és ezekhez a szintekhez is tartozik egy n kvantumszám, ami az energia szintekhez tartozik. A Hidrogén atom megoldásánál láttuk, hogy az n főkvantumszám határozza meg l maximum értékét, és l határozza meg m értékeit:

$$n = 1, 2, 3, \dots \quad l = 0, 1, 2, \dots, n-1 \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l \quad (273)$$

Tehát minden n energiaszinthez n darab l tartozik és minden l -hez $2l+1$ darab m . Vagyis összesen egy n főkvantumszámhoz:

$$\sum_{l=0}^{n-1} (2l+1) = n^2 \quad (274)$$

féle állapot tartozik. Tehát az energiaszintek degeneráltak, egy energiához sok állapot tartozik.

Most nézzük meg, hogy az impulzusmomentum egészen pontosan milyen szerepet is játszik a kvantummechanikában. Az impulzusmomentum klasszikusan egy megmaradó mennyiség, ami a részecske helyzetéből és impulzusából számolható ki:

$$\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (275)$$

Vagy komponensenként:

$$L_x = yp_z - zp_y, \quad L_y = zp_x - xp_z, \quad L_z = xp_y - yp_x \quad (276)$$

A kvantummechanikában az impulzus komponenseket impulzus operátorokkal helyettesítjük:

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \quad \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \quad \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z} \quad (277)$$

Így az impulzusmomentum operátor komponensei a következőképpen alakulnak:

$$\hat{L}_x = -i\hbar \left(y \frac{\partial}{\partial z} - z \frac{\partial}{\partial y} \right), \quad \hat{L}_y = -i\hbar \left(z \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial z} \right), \quad \hat{L}_z = -i\hbar \left(x \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial x} \right) \quad (278)$$

Ezzel tehát megkonstruáltuk a kvantummechanikai impulzusmomentum operátort. Mint minden operátornál, itt is a sajátértékek és a sajátfüggvények azok amik érdekelnek minket. Ezért próbáljuk meg megkonstruálni. A sajátértékeket viszonylag egyszerű sima algebrai módszerekkel kinyerni, a sajátfüggvények kicsit több gondolkodást fognak igényelni.

Sajátértékek

Először nézzük meg az impulzusmomentum komponenseinek kommutálási viszonyát például az x és y komponensek esetén:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = [yp_z - zp_y, zp_x - xp_z] = [yp_z, zp_x] - [yp_z, xp_z] - [zp_y, zp_x] + [zp_y, xp_z] \quad (279)$$

Ezeket a kommutátorokat egyenként ki tudjuk számolni:

$$\begin{aligned}
[yp_z, zp_x] &= y[p_z, z]p_x + [y, z]p_zp_x = -i\hbar yp_x \\
[yp_z, xp_z] &= y[p_z, x]p_z + [y, x]p_zp_z = 0 \\
[zp_y, zp_x] &= z[p_y, z]p_x + [z, z]p_y p_x = 0 \\
[zp_y, xp_z] &= z[p_y, x]p_z + [z, x]p_y p_z = i\hbar zp_y
\end{aligned} \tag{280}$$

Ezeket **kanonikus kommutációs relációk** segítségével számoltuk ki:

$$[x_i, p_j] = i\hbar\delta_{ij}, \quad [x_i, x_j] = 0, \quad [p_i, p_j] = 0 \tag{281}$$

Ezeket visszahelyettesítve a kommutátorba:

$$[\hat{L}_x, \hat{L}_y] = -i\hbar(yp_x + zp_y) = i\hbar\hat{L}_z \tag{282}$$

A többi kommutátor hasonlóan fog alakulni, tehát az impulzusmomentum komponensek kommutációs relációi a következők:

$$\boxed{[L_x, L_y] = i\hbar L_z; \quad [L_y, L_z] = i\hbar L_x; \quad [L_z, L_x] = i\hbar L_y} \tag{283}$$

Ezek a fundamentális kommutációs relációk az impulzusmomentumra. Ezekből következik, hogy az impulzusmomentum komponensek nem mérhetőek egyszerre pontosan, hiszen a kommutátoruk nem nulla:

$$\sigma_{L_x}^2 \sigma_{L_y}^2 \geq \left(\frac{1}{2i} \langle i\hbar L_z \rangle \right)^2 = \frac{\hbar^2}{4} \langle L_z \rangle^2 \tag{284}$$

Vagy

$$\sigma_{L_x} \sigma_{L_y} \geq \frac{\hbar}{2} |\langle L_z \rangle| \tag{285}$$

Tehát fölösleges olyan állapotokat keresni, amik egyszerre sajátfüggvényei L_x -nek és L_y -nek, hiszen ilyenek nem léteznek. Viszont ha megnézzük az impulzusmomentum négyzetét:

$$L^2 \equiv L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 \tag{286}$$

Akkor ez már kommutál L_x -el:

$$\begin{aligned}
[L^2, L_x] &= [L_x^2, L_x] + [L_y^2, L_x] + [L_z^2, L_x] = \\
&= L_y[L_y, L_x] + [L_y, L_x]L_y + L_z[L_z, L_x] + [L_z, L_x]L_z = \\
&= L_y(-i\hbar L_z) + (-i\hbar L_z)L_y + L_z(i\hbar L_y) + (i\hbar L_y)L_z = \\
&= 0
\end{aligned} \tag{287}$$

Ezekután már könnyű belátni, hogy az impulzusmomentum négyzete a többi komponensével is kommutál:

$$[L^2, L_x] = 0, \quad [L^2, L_y] = 0, \quad [L^2, L_z] = 0 \tag{288}$$

Vagy kompaktabban:

$$[L^2, \mathbf{L}] = 0 \tag{289}$$

Tehát L^2 kommutál az impulzusmomentum komponenseivel, vagyis reménykedhetünk benne, hogy léteznek olyan állapotok, amik egyszerre sajátfüggvényei L^2 -nek és az impulzusmomentum egyik komponensének:

$$L^2 f = \lambda f, \quad L_z f = \mu f \tag{290}$$

Itt is felhasználjuk a létra operátor módszerét, hogy megkreáljuk az összes lehetséges sajátértéket. Definiáljuk az **emelő** és **süllyesztő** operátorokat:

$$L_{\pm} \equiv L_x \pm iL_y \quad (291)$$

Ez az operátor így kommutál az L_z -vel:

$$[L_z, L_{\pm}] = [L_z, L_x] \pm i[L_z, L_y] = i\hbar L_y \pm i(-i\hbar L_x) = \pm\hbar(L_x \pm iL_y) \quad (292)$$

Tehát:

$$[L_z, L_{\pm}] = \pm\hbar L_{\pm} \quad (293)$$

Viszont L^2 -vel kommutálnak:

$$[L^2, L_{\pm}] = 0 \quad (294)$$

Most azt állítjuk, hogy ha van egy f függvény, ami egyszerre sajátfüggvénye L^2 -nek és L_z -nek, akkor az $L_{\pm}f$ is az lesz:

$$L^2(L_{\pm}f) = L_{\pm}(L^2f) = \lambda(L_{\pm}f) \quad (295)$$

Tehát $L_{\pm}f$ egy sajátfüggvénye L^2 -nek ugyanazzal a λ sajátértékkel. a $[L_z, L_{\pm}] = \pm\hbar L_{\pm}$ alapján pedig:

$$\begin{aligned} L_z(L_{\pm}f) &= (L_z L_{\pm} - L_{\pm} L_z)f + L_{\pm} L_z f = \\ &= \pm\hbar L_{\pm}f + L_{\pm}(\mu f) = (\mu \pm \hbar)(L_{\pm}f) \end{aligned} \quad (296)$$

Tehát $L_{\pm}f$ egy sajátfüggvénye L_z -nek az $\mu \pm \hbar$ sajátértékkel. Ez azt jelenti, hogy az L_+ operátor növeli az L_z sajátértékét $\hbar$ -val, míg az L_- operátor csökkenti azt $\hbar$ -val.

Egy adott λ sajátértékhez tehát kaptunk egy "létrányi" értéket, és mindegyik létrafok egy $\hbar$ távolságra a van a másiktól az L_z sajátértékében. Mivel az L_z sajátértékei fizikailag mérhető mennyiségek, ezért ezeknek véges tartományban kell lenniük. Ezért léteznie kell egy f_t -nek ami megállítja a szekvenciát:

$$L_+ f_t = 0 \quad (297)$$

Legyen $\hbar l$ az L_z sajátértéke a legfelső f_t állapotban:

$$L_z f_t = \hbar l f_t \quad L^2 f_t = \lambda f_t \quad (298)$$

Kérdés, hogy hogyan fejezhetjük ki a L^2 operátort az emelő és süllyesztő operátorok segítségével. Nézzük meg ha összeszorozzuk $L_{\pm}$ -t $L_{\mp}$ -el:

$$\begin{aligned} L_{\pm} L_{\mp} &= (L_x \pm iL_y)(L_x \mp iL_y) = L_x^2 + L_y^2 \mp i(L_x L_y - L_y L_x) = \\ &= L_x^2 + L_y^2 \mp i[L_x, L_y] = L_x^2 + L_y^2 \mp i(\hbar L_z) = \\ &= L_x^2 + L_y^2 \pm \hbar L_z \end{aligned} \quad (299)$$

Ebből kifejezve az L^2 -t:

$$L^2 = L_x^2 + L_y^2 + L_z^2 = L_{\pm} L_{\mp} + L_z^2 \mp \hbar L_z \quad (300)$$

Ezt visszahelyettesítve az f_t állapotba:

$$\begin{aligned} L^2 f_t &= (L_- L_+ + L_z^2 - \hbar L_z) f_t = \\ &= (0 + \hbar^2 l^2 + \hbar^2 l) f_t = \hbar^2 l(l+1) f_t \end{aligned} \quad (301)$$

Itt $L_-L_+f_t = 0$, mert $L_+f_t = 0$, tehát $L_-(L_+f_t) = L_-0 = 0$. Ebből következik, hogy a λ sajátérték:

$$\lambda = \hbar^2 l(l+1) \quad (302)$$

Ez megadja a L^2 sajátértékét, a maximális L_z sajátértékkel kifejezve. Továbbá léteznie kell egy f_b állapotnak is, ami megállítja a süllyesztő operátoros szekvenciát:

$$L_-f_b = 0 \quad (303)$$

Legyen a $\hbar\bar{l}$ az L_z sajátértéke az f_b állapotban:

$$L_z f_b = \hbar\bar{l} f_b \quad L^2 f_b = \lambda f_b \quad (304)$$

Ugyanúgy kifejezve az L^2 -t az emelő és süllyesztő operátorok segítségével, és visszahe-lyettesítve az f_b állapotba:

$$\begin{aligned} L^2 f_b &= (L_+L_- + L_z^2 + \hbar L_z) f_b = \\ &= (0 + \hbar^2 \bar{l}^2 - \hbar^2 \bar{l}) f_b = \hbar^2 \bar{l}(\bar{l} - 1) f_b \end{aligned} \quad (305)$$

Tehát a λ sajátérték:

$$\lambda = \hbar^2 \bar{l}(\bar{l} - 1) \quad (306)$$

És mivel ugyanaz a λ sajátérték, ezért egyenlővé tehetjük a két kifejezést:

$$\hbar^2 l(l+1) = \hbar^2 \bar{l}(\bar{l} - 1) \quad (307)$$

Ez csak akkor lehetséges, ha vagy $\bar{l} = l+1$, de ennek nincs értelme, mert akkor a legkisebb L_z sajátérték nagyobb lenne a legnagyobbánál, vagy a másik opció:

$$\bar{l} = -l \quad (308)$$

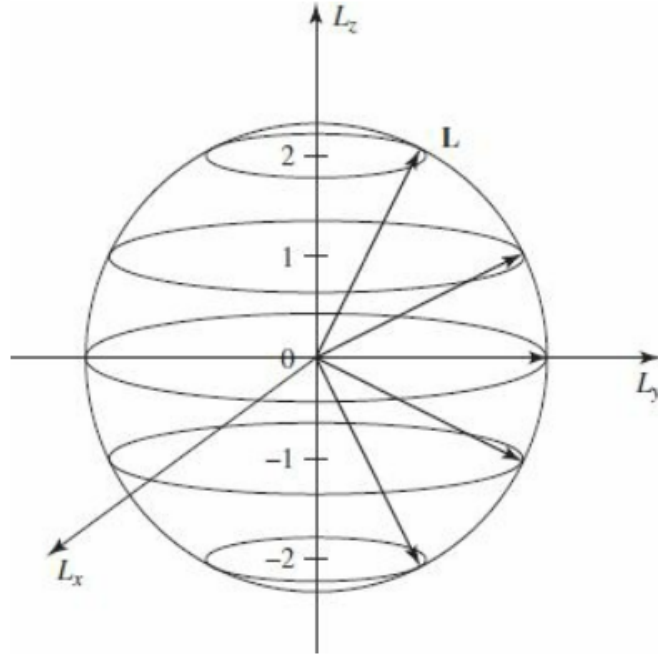
Szóval az L_z sajátértékei $m\hbar$ (mindjárt kiderül miért használjuk az m betűt), és az m értékei $-l, -l+1, \dots, l-1, l$ között lehetnek N egész lépésekben. Ebből következik, hogy $l = -l + N$, tehát $N = 2l$. Mivel N egész, ezért l vagy egész, vagy félig egész kell legyen. Tehát a sajátfüggvények az l és m kvantumszámokkal vannak karakterizálva:

$$\boxed{L^2 f_l^m = \hbar^2 l(l+1) f_l^m, \quad L_z f_l^m = \hbar m f_l^m} \quad (309)$$

Ahol:

$$l = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \quad m = -l, -l+1, \dots, l-1, l \quad (310)$$

Egy adott l értékhez $2l+1$ különböző m érték tartozik. Ezt gyakran vektorokkal reprezentálják az L_x, L_y, L_z térben:



9. ábra. Az impulzusmomentum vektorábrázolása az L_x, L_y, L_z térben, $l = 2$ esetén

De ez az ábra félrevezető! A nyilak a lehetséges impulzusmomentumokat hivatottak jelölni ($\hbar$ egységekben), mindegyiknek azonos $\sqrt{l(l+1)}$ a hossza, és a z komponenseik megengedett értékei az $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$ értékek (itt $-2, -1, 0, 1, 2$). Vegyük észre, hogy a nyilak hossza (a gömb sugara) *nagyobb* mint a z komponens maximum értéke! (Általánosságban $\sqrt{l(l+1)} > l$ kivéve a triviális $l = 0$ esetet). Ebből következik, hogy az impulzusmomentum sose mutathat pontosan a z tengely irányába, hisz akkor "kilógna" a gömbből. Ez elsőre elég furának hangzik, "miért nem választhatom meg a z tengelyt úgy, hogy az pont az impulzusmomentum irányába mutasson?" A válasz a határozatlansági relációból ered. Láttuk, hogy az impulzusmomentum komponenseire is érvényes a határozatlansági reláció:

$$\sigma_{L_x} \sigma_{L_y} \geq \frac{\hbar}{2} |\langle L_z \rangle| \quad (311)$$

Tehát nem ismerhetem mind a három komponens irányát pontosan egyszerre. Emiatt nem is tudom beállítani az $\mathbf{L}$ vektor irányát pontosan a z tengely irányába. "Oké", mondhatná az egyszerű laikus, "de akkor néha-néha azért véletlenül így is pont eltalálhatom, a z irányt, nem?" És itt jön az egész lényege, ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy én nem tudom a komponenseket. Nincs három komponense $\mathbf{L}$ -nek egyszerre! Egy részecskének szimplán NEM lehet egyszerre jól definiált L_x, L_y és L_z komponense, ahogy egyszerre jól definiált pozíciója és impulzusa sem lehet. Ez egy alapvető tulajdonsága a kvantummechanikának, ami teljesen eltér a klasszikus fizikától. Ezért "problémás" ez az ábra, mert csak ezt nézve azt a benyomást kaphatjuk, hogy én minden koordinátát nagyon is jól ismerek. Pedig nem. A vektorokat minimum "szétkenődve" kéne ábrázolni az $x - y$ síkon, hogy jelezzük, hogy csak egy komponens lehet jól definiált egyszerre.

Sajátfüggvények

Az előbb sikerült a sajátértékeket szimplán algebrai módon meghatározni, a sajátfüggvények ismerete nélkül. Ez azért is jó, mert a sajátfüggvények meghatározása sokkal bonyolultabb feladat. Azért mindjárt megnézzük hogy kell megoldani őket, de a po-
ént már itt leljük: az L_z -nek és az L^2 -nek a sajátfüggvényei a már jól ismert gömbi harmonikusok:

$$f_l^m = Y_l^m \quad (312)$$

Ezért is használtuk az m betűt az L_z sajátértékének jelölésére, hiszen ez megegyezik a gömbi harmonikusokban használt m kvantumszámmal. Ahogy láttuk, ezek a függvények ortogonálisak egymásra, vagyis ezek sajátfüggvényei a hermitikus L_z és L^2 operátoroknak, amik különböző sajátértékekhez tartoznak (tehát nem degeneráltak).

Először át kell írunk az impulzusmomentum operátorokat gömbi koordinátákba. Az impulzusmomentumot 3D-ben úgy definiáltuk, hogy:

$$\mathbf{L} = -i\hbar(\mathbf{r} \times \nabla) \quad (313)$$

Ahol a ∇ operátor gömbi koordinátákban a következőképpen néz ki:

$$\nabla = \hat{r} \frac{\partial}{\partial r} + \hat{\theta} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \hat{\phi} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \quad (314)$$

Az $\mathbf{r}$ vektort pedig kifejezhetjük $\mathbf{r} = r\hat{r}$ formában. Ezt visszahelyettesítve az impulzusmomentum definíciójába:

$$\mathbf{L} = -i\hbar \left(r (\hat{r} \times \hat{r}) \frac{\partial}{\partial r} + (\hat{r} \times \hat{\theta}) \frac{\partial}{\partial \theta} + (\hat{r} \times \hat{\phi}) \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (315)$$

Mivel $\hat{r} \times \hat{r} = 0$, $\hat{r} \times \hat{\theta} = \hat{\phi}$ és $\hat{r} \times \hat{\phi} = -\hat{\theta}$, ezért az impulzusmomentum operátor gömbi koordinátákban a következőképpen alakul:

$$\mathbf{L} = -i\hbar \left(\hat{\phi} \frac{\partial}{\partial \theta} - \hat{\theta} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (316)$$

A $\hat{\theta}$ és $\hat{\phi}$ egységvektorokat pedig kifejezhetjük az $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ egységvektorok segítségével:

$$\begin{aligned} \hat{\theta} &= \cos \theta \cos \phi \hat{x} + \cos \theta \sin \phi \hat{y} - \sin \theta \hat{z} \\ \hat{\phi} &= -\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y} \end{aligned} \quad (317)$$

Ezeket visszahelyettesítve az impulzusmomentum operátorba:

$$\mathbf{L} = -i\hbar \left[(-\sin \phi \hat{x} + \cos \phi \hat{y}) \frac{\partial}{\partial \theta} - (\cos \theta \cos \phi \hat{x} + \cos \theta \sin \phi \hat{y} - \sin \theta \hat{z}) \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} \right] \quad (318)$$

Vagyis komponensenként:

$$\begin{aligned} L_x &= i\hbar \left(\sin \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cos \theta \cos \phi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \\ L_y &= i\hbar \left(-\cos \phi \frac{\partial}{\partial \theta} + \cos \theta \sin \phi \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \end{aligned} \quad (319)$$

És:

$$\boxed{L_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi}} \quad (320)$$

Itt ismét szükségünk lesz az emelő és süllyesztő operátorokra, amiket gömbi koordinátákban a következőképpen írhatunk fel:

$$L_{\pm} = L_x \pm iL_y = \left[(-\sin \phi \pm i \cos \phi) \frac{\partial}{\partial \theta} - (\cos \phi \pm i \sin \phi) \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right] \quad (321)$$

De mivel $\cos \phi \pm i \sin \phi = e^{\pm i\phi}$ ezért:

$$L_{\pm} = \pm e^{\pm i\phi} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \pm i \cot \theta \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (322)$$

Itt megint megkíséreljük kifejezni L^2 -t az emelő és süllyesztő operátorok segítségével:

$$L_+ L_- = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \cot \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \cot^2 \theta \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} + i \frac{\partial}{\partial \phi} \right) \quad (323)$$

Tehát az impulzusmomentum négyzete:

$$\boxed{L^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]} \quad (324)$$

Most már meg tudjuk határozni az $f_l^m(\theta, \phi)$ -t. Ez egy sajátfüggvénye L^2 -nek, $\hbar^2 l(l+1)$ sajátértékkel:

$$L^2 f_l^m(\theta, \phi) = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right] f_l^m = \hbar^2 l(l+1) f_l^m(\theta, \phi) \quad (325)$$

Ez pontosan a "sugárfüggő" egyenlet, és L_z sajátfüggvénye is, $\hbar m$ sajátértékkel:

$$L_z f_l^m(\theta, \phi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial \phi} f_l^m(\theta, \phi) = \hbar m f_l^m(\theta, \phi) \quad (326)$$

Ami meg pont a "szögfüggő" egyenlet. Ezeket pedig már megoldottuk és a megoldásai a gömbi harmonikusok $Y_l^m(\theta, \phi)$.

Konklúzió: A gömbi harmonikusok az L_z és az L^2 operátorok sajátfüggvényei. Amikor megoldottuk a Schrödinger egyenletet gömbi koordinátákban, akkor nagyon ugyanezeket a sajátfüggvényeket konstruáltuk meg:

$$H\psi = E\psi, \quad L^2\psi = \hbar^2 l(l+1)\psi, \quad L_z\psi = \hbar m\psi \quad (327)$$

Ezt a megoldást L^2 -re fel is használhatjuk, hogy a Schrödinger egyenletet egy kompaktabb alakban felírjuk:

$$\frac{1}{2mr^2} \left[-\hbar^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + L^2 \right] \psi + V(r)\psi = E\psi \quad (328)$$

Egy csavar viszont van a sztoriban. Az algebrai elmélete az impulzusmomentumnak megengedi, hogy az l és ezáltal az m kvantumszámok félig egész értékeket is felvegyenek. Viszont a változók szétválasztásánál olyan sajátfüggvényeket kaptunk, ahol l csak egész értékeket vehet fel. Talán azt gondolhatnánk, hogy a fél-egész megoldás kétséges, pedig nagyon fontos szerepe van, ami majd a Spin kontextusában nyer igazán értelmet. Az l kvantumszám csak egész értékeket vehet fel, amikor az impulzusmomentumot a részecske térbeli mozgásából számoljuk ki.

0.7. Spin

A klasszikus mechanikában egy kiterjedt test kétféle forgást tud produkálni: az egyik a test középpontja körüli forgás ("pörgés" vagy "spin"), a másik pedig keringés egy pálya mentén (orbitális mozgás). Például a föld forgásához két impulzusmomentum tartozik: az egyik a nap körüli keringésből eredő impulzusmomentum, a másik pedig a föld saját tengelye körüli forgásából eredő impulzusmomentum. Mint kiderült, ezzel analóg módon a kvantummechanikában is létezik kétféle impulzusmomentum. Például egy elektron esetén ami egy atom körüli pályán kering, létezik egy orbitális impulzusmomentum, amit már meghatároztunk az impulzusmomentum értelmezésekor az algebrai módszerekkel. Viszont létezik egy másik "impulzusmomentum" is, amit a klasszikus mechanikai analógia miatt **spin**-nek neveztek el. Ennek a Spinnek semmi köze az elektron térbeli helyzetéhez (nem függ θ -tól vagy ϕ -tól), hanem az elektron egy belső tulajdonsága! Emiatt a klasszikus analógia csak egy határig érvényes, ugyanis amennyire jelenleg tudjuk, az elektron nem egy kiterjedt test, hanem egy pontszerű, struktúra nélküli részecske. Tehát a Spin-t nem képzeletjük el úgy mint egy kis forgó golyót. A Spin egy *belső* impulzusmomentum $\langle \mathbf{S} \rangle$, míg $\langle \mathbf{L} \rangle$ egy *külső* impulzusmomentum.

Az algebrai elmélete a Spinnek konkrétan ugyanaz mint a külső impulzusmomentumnak, tehát a Spin komponensei is ugyanazokat a kommutációs relációkat követik:

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z; \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x; \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y \quad (329)$$

És a Spin négyzete is kommutál a komponenseivel:

$$[S^2, S_x] = 0, \quad [S^2, S_y] = 0, \quad [S^2, S_z] = 0 \quad (330)$$

Tehát a sajátvektorai S^2 -nek és S_z -nek kielégítik a következő egyenleteket:

$$S^2|sm\rangle = \hbar^2 s(s+1)|sm\rangle, \quad S_z|sm\rangle = \hbar m|sm\rangle \quad (331)$$

Itt a sajátállapotai a Spinnek NEM függvények, tehát a Dirac jelölést használjuk. Emellett itt az m most a Spinhez tartozó kvantumszám, nem az impulzusmomentumhoz. Emiatt van, hogy m_s -ként jelölik, míg az impulzusmomentumhoz tartozó m -et m_l -ként. Itt is bevezethetjük az emelő és süllyesztő operátorokat:

$$S_{\pm} = S_x \pm iS_y \quad (332)$$

Amik ugyanúgy működnek mint az impulzusmomentum esetén:

$$S_{\pm}|sm\rangle = \hbar \sqrt{s(s+1) - m(m \pm 1)} |s(m \pm 1)\rangle \quad (333)$$

Itt, a külső impulzusmomentumtól eltérően, a Spin kvantumszámai már lehetnek fél-egészek, emiatt kaptuk meg ezt a megoldást is az impulzusmomentum algebrai megoldása esetén. Ott azokat elhagytuk, de itt nincs akadálya a használatuknak:

$$s = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots \quad m = -s, -s+1, \dots, s-1, s \quad (334)$$

Úgy alakult tehát, hogy a Spin minden elementáris részecske specifikus és elidegeníthetetlen tulajdonsága, amit az adott részecske fajta spinjének nevezünk. Például az elektron spinje $s = \frac{1}{2}$, ami azt jelenti, hogy az elektron spinjének S_z komponense csak

két lehetséges értéket vehet fel: $+\frac{\hbar}{2}$ és $-\frac{\hbar}{2}$. Ezeket gyakran "spin fel" és "spin le" állapotoknak nevezik. A fotonoknak spinje $s = 1$, a Δ Barionoknak pedig $s = \frac{3}{2}$ stb. Az impulzusmomentum ezzel ellentétben bármelyik részecskének lehet bármelyik megengedett érték, Ha egy rendszert megzavarunk akkor az impulzusmomentuma megváltozhat, de a spinje mindig ugyanaz marad. A spinnek tehát nincs klasszikus megfelelője, és a kvantummechanika egyik legfurcsább aspektusa.

Bár létezik $s = 0$ (pl. a π^0 mezon), matematikailag a legegyszerűbb eset a $s = \frac{1}{2}$. Ez végtelenül egyszerűbb mint az eddigi problémáink, hisz egy végtelen dimenziós Hilbert tér helyett, egy 2×2 mátrixal kell dolgoznunk, és ismételten a már nagyon jól ismert 2D-s vektoréreteket használhatjuk. Itt nincsenek komplikált integrálok, csicsás függvények, csak régi, hétköznapi lineáris algebra.

0.7.1. 1/2 Spin

Akármennyire is egyszerű, az $s = \frac{1}{2}$ spin messze a legfontosabb rendszer a kvantummechanikában, hiszen az összes fermion (elektron, proton, neutron, kvarkok, leptonok stb.) spinje $s = \frac{1}{2}$, amikből az elementáris részecskék (Proton, Neutron, Elektron) felépülnek. Emellett az itt megismert formalizmust a magasabb spinű rendszerekre is fel lehet használni, csak bonyolultabb mátrixokkal kell dolgozni.

Ebben a rendszerben csak két sajátállapotunk van:

$$\begin{aligned} \text{Spin fel: } \quad |\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\rangle &\equiv |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \text{Spin le: } \quad |\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\rangle &\equiv |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (335)$$

Erre persze egy mozgó részecske esetén rájöhethet még egy Ψ mozgási állapot is, de most csak a spinnel foglalkozunk.

Emiatt az általános állapotot reprezentálhatjuk egy 2D mátrixal, amit **spinor**-nak neveznek:

$$\chi = a\chi_+ + b\chi_- = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (336)$$

Ahol:

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (337)$$

Erre a bázisra tekintettel pedig, az operátorokat is 2×2 mátrixokként írhatjuk fel. Az $\mathbf{S}^2$ operátor (itt a $\mathbf{S}$ más betűtípussal írva mátrix operátort jelöl, nem a Spin-t $\langle S \rangle$!) egyszerűen:

$$\mathbf{S}^2\chi_+ = \frac{3}{4}\hbar^2\chi_+, \quad \mathbf{S}^2\chi_- = \frac{3}{4}\hbar^2\chi_- \quad (338)$$

És a mátrix alakja (aminek az elemeit még nem ismerjük):

$$\mathbf{S}^2 = \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \quad (339)$$

Ekkor az egyenletek:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} c & d \\ e & f \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (340)$$

Ebből következik, hogy $d = 0$, $e = 0$, $c = \frac{3}{4}\hbar^2$ és $f = \frac{3}{4}\hbar^2$. Tehát a Spin négyzete:

$$\mathbf{S}^2 = \frac{3}{4}\hbar^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4}\hbar^2 I \quad (341)$$

Itt I az egységmátrix. Most nézzük meg az S_z operátort. Ugyanígy:

$$\mathbf{S}_z \chi_+ = \frac{\hbar}{2} \chi_+, \quad \mathbf{S}_z \chi_- = -\frac{\hbar}{2} \chi_- \quad (342)$$

Amiből következik:

$$\mathbf{S}_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (343)$$

Továbbá az emelő és süllyesztő operátorok:

$$\mathbf{S}_+ \chi_+ = 0, \quad \mathbf{S}_+ \chi_- = \hbar \chi_+, \quad \mathbf{S}_- \chi_+ = \hbar \chi_-, \quad \mathbf{S}_- \chi_- = 0 \quad (344)$$

Ebből következik:

$$\mathbf{S}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad (345)$$

Mivel $\mathbf{S}_\pm = \mathbf{S}_x \pm i\mathbf{S}_y$, ezért kifejezhetjük $\mathbf{S}_x$ és $\mathbf{S}_y$ -t is ezek segítségével:

$$\mathbf{S}_x = \frac{\mathbf{S}_+ + \mathbf{S}_-}{2} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{S}_y = \frac{\mathbf{S}_+ - \mathbf{S}_-}{2i} = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad (346)$$

Mivel a $\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_y, \mathbf{S}_z$ mátrixok mind hordoznak egy $\frac{\hbar}{2}$ faktort, ezért tisztább, ha $\mathbf{S} = \frac{\hbar}{2}\boldsymbol{\sigma}$ -nak írjuk őket, ahol bevezethetjük a **Pauli mátrixokat**:

$$\boxed{\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}} \quad (347)$$

Vegyük észre, hogy $\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_y, \mathbf{S}_z$ és $\mathbf{S}^2$ mind hermitikus mátrixok (ahogy elvárjuk tekintve hogy mérhető mennyiségeket reprezentálnak). Viszont $\mathbf{S}_+$ és $\mathbf{S}_-$ nem hermitikusak, ezekhez nem tartozik semmilyen fizikai mérhető mennyiség.

Az $\mathbf{S}_z$ sajátspinorjai, nem meglepő módon:

$$\chi_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} + \frac{\hbar}{2} \right) \quad \chi_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} - \frac{\hbar}{2} \right) \quad (348)$$

Ha megmérjük egy $s = \frac{1}{2}$ spinű részecske S_z komponensét, akkor csak $\frac{\hbar}{2}$ -t kaphatunk $|a|^2$ valószínűséggel, vagy $-\frac{\hbar}{2}$ -t $|b|^2$ valószínűséggel. Mivel csak ez a két lehetőség van:

$$|a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (349)$$

Vagyis a spinornak normalizálnak kell lennie: $\chi^\dagger \chi = 1$.

De mivan ha én az S_x komponensét akarom megmérni? Milyen valószínűségek tartoznak ehhez az irányhoz? Ehhez először meg kell találnunk az $\mathbf{S}_x$ sajátértékeit és sajátspinorjait. Ehhez meg kell oldani a karakterisztikus egyenletet:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & \hbar/2 \\ \hbar/2 & -\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda^2 = \frac{\hbar^2}{4} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{\hbar}{2} \quad (350)$$

Láthatóan ugyanazokat a lehetséges sajátértékeket kapjuk mint az $\mathbf{S}_z$ esetén. Most meg kell találni a sajátspinorokat is:

$$\frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \pm \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad (351)$$

Tehát $\beta = \pm\alpha$. Normalizálással pedig azt kapjuk, hogy az $\mathbf{S}_x$ sajátspinorai:

$$\chi_{x+} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} + \frac{\hbar}{2} \right) \quad \chi_{x-} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \left(\text{Sajátérték} - \frac{\hbar}{2} \right) \quad (352)$$

Mivel ezek egy hermitikus operátor sajátvektorai, ezért az egész teret lefedik, vagyis egy általános χ spinort fel lehet írni ezek bázisára, vagyis ezek lineáris kombinációjaként:

$$\chi = \left(\frac{a+b}{\sqrt{2}} \right) \chi_{x+} + \left(\frac{a-b}{\sqrt{2}} \right) \chi_{x-} \quad (353)$$

Ha megmérjük az S_x komponensét ennek a spinornak, akkor a $+\frac{\hbar}{2}$ sajátértéket $\left| \frac{a+b}{\sqrt{2}} \right|^2$ valószínűséggel kapjuk, míg a $-\frac{\hbar}{2}$ sajátértéket $\left| \frac{a-b}{\sqrt{2}} \right|^2$ valószínűséggel. Ezeknek a valószínűségeknek az összege természetesen megint csak 1 lesz, hisz ezek is egy teljes bázist alkotnak:

$$\left| \frac{a+b}{\sqrt{2}} \right|^2 + \left| \frac{a-b}{\sqrt{2}} \right|^2 = |a|^2 + |b|^2 = 1 \quad (354)$$

A határozatlansági reláció itt is érvényes, hisz az $\mathbf{S}_x$ és az $\mathbf{S}_z$ nem kommutálnak egymással:

$$[\mathbf{S}_x, \mathbf{S}_z] = i\hbar \mathbf{S}_y \quad (355)$$

Emiatt itt is érvényes az, hogy nem tudhatjuk egyszerre az x és z komponenseket pontosan. Ha veszünk egy χ_+ állapotban lévő részecskét, és valaki megkér, hogy mondjam meg az S_z komponensét, akkor magabiztosan rávághatom, hogy az $\frac{\hbar}{2}$. Viszont ha megkér, hogy mondjam meg az S_x komponensét, akkor csak annyit tudok mondani, hogy $+\frac{\hbar}{2}$ vagy $-\frac{\hbar}{2}$, egyenlő valószínűséggel. Ha ez esetleg nem elégíti ki a kérdezőt, akkor megmérhetjük az S_x komponensét, ami akkor beáll valamelyik állapotba, de ezzel az S_z komponensét teljesen elveszítjük. Ha azt újrámérjük megintcsak 50-50% eséllyel kapunk $+\frac{\hbar}{2}$ vagy $-\frac{\hbar}{2}$ értéket.

Példa

Vegyünk egy spin-1/2 részecskét aminek az állapota:

$$\chi = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1+i \\ 2 \end{pmatrix} \quad (356)$$

Mi a valószínűsége, hogy az $\mathbf{S}_x$ és $\mathbf{S}_z$ komponens mérésénél $\pm\frac{\hbar}{2}$ -t kapunk?

Megoldás: Ebben a példában $a = \frac{1+i}{\sqrt{6}}$ és $b = \frac{2}{\sqrt{6}}$. Az $\mathbf{S}_z$ komponens mérésénél a következő valószínűségeket kapjuk:

$$P\left(\frac{\hbar}{2}\right) = |a|^2 = \frac{(1+i)(1-i)}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad (357)$$

És:

$$P\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = |b|^2 = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \quad (358)$$

Most nézzük meg az $\mathbf{S}_x$ komponens mérését. Itt a következő valószínűségeket kapjuk:

$$P\left(\frac{\hbar}{2}\right) = \left|\frac{a+b}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{\left(\frac{1+i}{\sqrt{6}} + \frac{2}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1-i}{\sqrt{6}} + \frac{2}{\sqrt{6}}\right)}{2} = \frac{(3+i)(3-i)}{12} = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \quad (359)$$

És:

$$P\left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \left|\frac{a-b}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{\left(\frac{1+i}{\sqrt{6}} - \frac{2}{\sqrt{6}}\right)\left(\frac{1-i}{\sqrt{6}} - \frac{2}{\sqrt{6}}\right)}{2} = \frac{(-1+i)(-1-i)}{12} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \quad (360)$$

A $\mathbf{S}_x$ várható értéke pedig:

$$\frac{5}{6} \cdot \frac{\hbar}{2} + \frac{1}{6} \cdot \left(-\frac{\hbar}{2}\right) = \frac{4}{6} \cdot \frac{\hbar}{2} = \frac{\hbar}{3} \quad (361)$$

Vagy direktemben:

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{S}_x \rangle &= \chi^\dagger \mathbf{S}_x \chi = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \frac{1-i}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1+i}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1+i}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{\hbar}{2} \left(\frac{2(1-i)}{6} + \frac{2+2i}{6} \right) = \frac{\hbar}{2} \cdot \frac{4}{6} = \frac{\hbar}{3} \end{aligned} \quad (362)$$

0.8. Korrespondenciaelv

A klasszikus fizika és a kvantumfizika közötti kapcsolatot Niels Bohr (1885–1962) Nobel-díjas dán fizikus[1] fogalmazta meg az úgynevezett korrespondenciaelvben, mely szerint mindkét elmélet bizonyos körülmények között azonos eredményre vezet. Nagy kvantumszámok esetén a kvantumfizika következtetései és eredményei át kell menniük a klasszikus fizika megfelelő következtetései és eredményeiébe. Más szavakkal az elv azt mondja ki, hogy a klasszikus elmélet és az azt továbbfejlesztő elmélet között törvényszerű kapcsolatnak kell fennállnia. Ha egy rendszer energiája nagy az egymás után következő energianívók különbségéhez képest, akkor a kvantumelmélet eredményei alig különböznek a klasszikus elmélet folytonos eredményeitől, vagyis megszűnik a kvantumosság. Az elv teljesülése belátható a H-atom sugárzása esetében.[2] Hasonló a helyzet a relativitáselmélet esetében is. Ha a sebesség jóval kisebb, mint a fénysebesség, akkor a speciális relativitáselmélet mechanikai összefüggései a newtoni mechanika összefüggéseibe mennek át. (Gépeket, épületeket, hidakat stb. biztonságosan lehet tervezni és építeni kvantummechanikai tudás nélkül.)

0.8.1. Oszcillátor sugárzása

Az egyik legszemléletesebb példa a korrespondenciaelvre az oszcillátor sugárzása. Vegyünk egy kvantummechanikai harmonikus oszcillátort, ahol egy q töltés van egy rugóhoz rögzítve, és az x tengely mentén oszcillál. Ekkor a Kvantummechanikai teljesítmény

sugárzás a következőképpen adódik:

$$P = \frac{q^2 \omega^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} \left(E - \frac{1}{2} \hbar \omega \right) \quad (363)$$

Ez az átlagos kisugárzott teljesítmény, amikor az oszcillátor az n -edik energiaszinten van, ahol $E = \hbar \omega (n + \frac{1}{2})$.

Összehasonlításképp nézzük meg a klasszikus eredményt. Egy oszcilláló töltés által kisugárzott teljesítmény a **Larmor formula** alapján:

$$P = \frac{q^2 a^2}{6\pi \epsilon_0 c^3} \quad (364)$$

Ha az amplitúdó x_0 , akkor az oszcillátor pozíciója időben:

$$x(t) = x_0 \cos \omega t \quad (365)$$

Tehát a gyorsulás:

$$a(t) = -\omega^2 x_0 \cos \omega t \quad (366)$$

Ennek az átlaga egy periódus alatt:

$$\langle a^2 \rangle = \frac{\omega^4 x_0^2}{2} \quad (367)$$

Tehát a kisugárzott teljesítmény:

$$P = \frac{q^2 \omega^4 x_0^2}{12\pi \epsilon_0 c^3} \quad (368)$$

De az energiája a klasszikus oszcillátornak:

$$E = \frac{1}{2} m \omega^2 x_0^2 \quad (369)$$

Ebből kifejezve x_0^2 -t:

$$x_0^2 = \frac{2E}{m\omega^2} \quad (370)$$

Behelyettesítve a teljesítmény kifejezésébe:

$$P = \frac{q^2 \omega^2}{6\pi \epsilon_0 m c^3} E \quad (371)$$

Ez nagyon hasonló a kvantummechanikai eredményhez. Ha az energia elég nagy, akkor a $\hbar \rightarrow 0$ határban visszkapjuk a klasszikus eredményt. Ez a lényege a korrespondenciának. Látszik, hogy a kvantummechanikai eredmény "védi" az alapállapotot, tehát $E = \frac{1}{2} \hbar \omega$ esetén nincs sugárzás.